
Hormigón elaborado

Requisitos y control de la producción

Ready-Mixed Concrete
Requirements and control of production

* **Corresponde a la revisión de las partes 1, 2 y 3 de la edición de diciembre de 1986, a la que esta primera edición reemplaza.**

Prefacio

El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) es una asociación civil sin fines de lucro cuyas finalidades específicas, en su carácter de Organismo Argentino de Normalización, son establecer normas técnicas, sin limitaciones en los ámbitos que abarquen, además de propender al conocimiento y la aplicación de la normalización como base de la calidad, promoviendo las actividades de certificación de productos y de sistemas de la calidad en las empresas para brindar seguridad al consumidor.

IRAM es el representante de Argentina en la International Organization for Standardization (ISO), en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y en la Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN).

Esta norma es el fruto del consenso técnico entre los diversos sectores involucrados, los que a través de sus representantes han intervenido en los Organismos de Estudio de Normas correspondientes.

Corresponde a la revisión de las partes 1, 2 y 3 de la edición de diciembre de 1986, a la que esta primera edición reemplaza.

Índice

	Página
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	5
2 DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA CONSULTA	5
3 DEFINICIONES	8
4 REQUISITOS DE LOS MATERIALES	11
5 REQUISITOS DEL HORMIGÓN	14
6 CONDICIONES PARA EL PEDIDO DE HORMIGÓN ELABORADO	19
7 PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN	23
8 TRANSPORTE DEL HORMIGÓN AL PUNTO DE ENTREGA	28
9 DOCUMENTO DE ENTREGA	29
Anexo A (Normativo) Plan de control de la producción de hormigón elaborado	31
Anexo B (Normativo) Gestión de la calidad y certificación del sistema de producción	42
Anexo C (Normativo) Control de recepción	43
Anexo D (Normativo) Lista de revisión para el pedido de hormigón	44
Anexo E (Normativo) Volumen de hormigón entregado al usuario	48
Anexo F (Informativo) Formulario de solicitud de Hormigón Elaborado	49
Anexo G (Informativo) Fibras para el hormigón	52
Anexo H (Informativo) Pigmentos para el hormigón	53
Anexo J (Informativo) Lineamientos orientativos respecto a la conformación de familias de hormigones para el control de la producción	54
Anexo K (Informativo) Bibliografía	55
Anexo L (Informativo) Integrantes de los organismos de estudio	56

Hormigón elaborado

Requisitos y control de la producción

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Esta norma establece los requisitos sobre los materiales componentes y el hormigón en estado fresco y endurecido, como así también los requisitos para la dosificación, la elaboración, el transporte del hormigón hasta el punto de entrega y el documento de entrega al usuario.

Comprende además tanto a la elaboración del hormigón en planta instalada dentro del recinto de una obra como fuera de ella, así como también al hormigón elaborado en plantas dosificadoras, y en plantas dosificadoras y mezcladoras.

1.2 En el anexo A (normativo) se establecen los requisitos a cumplir para el control de conformidad en la producción del hormigón elaborado.

1.3 En el anexo B (normativo) se establecen las condiciones para el otorgamiento, por tercera parte, de una certificación de conformidad.

1.4 En el anexo C (normativo) se establecen los requisitos a cumplir para el control de recepción del hormigón elaborado.

1.5 Esta norma no es aplicable a las operaciones de transporte del hormigón que se realicen con posterioridad a la entrega del hormigón al usuario, así como tampoco a los aspectos relacionados con la colocación, la compactación, la protección a edad temprana y el curado.

1.6 Esta norma es aplicable a rellenos de densidad controlada (RDC), morteros y hormigones proyectados, en lo referente a los capítulos 7, 8 y 9.

2 DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA CONSULTA

Todo documento normativo que se menciona a continuación es indispensable para la aplicación de este documento.

Cuando en el listado se mencionan documentos normativos en los que se indica el año de publicación, significa que se debe aplicar dicha edición. En caso contrario, se debe aplicar la edición vigente, incluyendo todas sus modificaciones.

IRAM 1504 - Cemento pórtland. Análisis químico.

IRAM 1505 - Agregados. Análisis granulométrico.

IRAM 1511 - Hormigón fresco de cemento portland. Método de determinación del contenido de aire para la técnica volumétrica.

IRAM 1512 - Agregado fino para hormigón de cemento. Requisitos.

IRAM 1520 - Agregados finos. Métodos de laboratorio para la determinación de la densidad relativa real, de la densidad relativa aparente y de la absorción de agua.

IRAM 1524 - Hormigón de cemento. Preparación y curado en obra de probetas para ensayos de compresión y de tracción por compresión diametral.

IRAM 1531 - Agregado grueso para hormigón de cemento. Requisitos y métodos de ensayo.

IRAM 1533 - Agregados gruesos. Métodos de laboratorio para la determinación de la densidad relativa, de la densidad relativa aparente, y de la absorción de agua.

IRAM 1534 - Hormigón de cemento. Preparación y curado de probetas en laboratorio para ensayos de compresión y de tracción por compresión diametral.

IRAM 1536 - Hormigón fresco de cemento pórtland. Método de ensayo de la consistencia utilizando el tronco de cono (en estudio).

IRAM 1541 - Hormigón de cemento pórtland. Hormigón fresco. Muestreo.

IRAM 1546 - Hormigón de cemento. Método de ensayo de compresión.

IRAM 1547 - Hormigón de cemento pórtland. Ensayo de tracción por flexión.

IRAM 1553 - Hormigón de cemento. Preparación de las bases de probetas cilíndricas y testigos cilíndricos, para ensayo de compresión.

IRAM 1554 - Hormigón de cemento pórtland. Método de determinación de la penetración de agua a presión en el hormigón endurecido.

IRAM 1562 - Hormigón fresco de cemento. Método para la determinación de la densidad (masa de la unidad de volumen) y el cálculo del rendimiento y del contenido de aire (gravimétrico).

IRAM 1567 - Agregados livianos para hormigón estructural.

IRAM 1593 - Material calcáreo para cemento pórtland con "filler" calcáreo.

IRAM 1597 - Morteros y hormigones de cemento pórtland. Método de ensayo de cambio de largo.

IRAM 1601 - Agua para morteros y hormigones de cemento.

IRAM 1602-2 - Hormigón de cemento pórtland. Método por presión para la determinación del contenido de aire en mezclas frescas de hormigones y morteros. Método B.

IRAM 1604 - Hormigón. Método de ensayo para determinar la exudación.

IRAM 1635 - Método de ensayo para la determinación del cambio de largo en barras de mortero de cemento, expuestas a una solución de sulfato de sodio.

IRAM 1658 - Hormigón. Determinación de la resistencia a la tracción simple por compresión diametral.

IRAM 1662 - Hormigones y morteros. Determinación del tiempo de fraguado. Método de resistencia a la penetración.

IRAM 1663 - Hormigón de cemento. Aditivos químicos.

IRAM 1667 - Escoria granulada de alto horno. Requisitos y condiciones de recepción.

IRAM 1668 - Puzolanas y cenizas volantes silíceas. Características y muestreo.

IRAM 1690 - Hormigón de cemento portland. Método de ensayo de la consistencia utilizando la mesa de Graf.

IRAM 1709 - Hormigón de cemento. Método y requisitos para el uso de placas de elastómero no adheridas, empleadas para la determinación de la resistencia a la compresión de probetas y testigos cilíndricos de hormigón endurecido.

IRAM 1767 - Hormigón. Método de ensayo de la consistencia utilizando el dispositivo Vebe.

IRAM 1857 - Hormigón de cemento pórtland. Determinación del contenido de ion cloruro en el hormigón.

IRAM 1865 - Hormigón de cemento. Métodos de ensayo para la determinación del módulo de elasticidad estático y la relación de Poisson de probetas y testigos cilíndricos de hormigón sometidos a esfuerzos de compresión axial.

IRAM 1871 - Hormigón. Método de ensayo para determinar la capacidad y la velocidad de succión capilar de agua del hormigón endurecido.

IRAM 1876 - Hormigón. Métodos de ensayo para determinar la homogeneidad de una mezcla de hormigón.

IRAM 1882 - Agregados. Métodos para la determinación del contenido de ion cloruro.

IRAM 1890-1 - Hormigones autocompactantes (HAC). Método de ensayo. Parte 1: Método de ensayo de extendido y el tiempo T50.

IRAM 1890-2 - Hormigones autocompactantes (HAC). Métodos de ensayo. Parte 2: Método de ensayo para determinar la capacidad de pasaje por el anillo J.

IRAM 1893 - Hormigón de cemento. Método de ensayo para la determinación de la temperatura del hormigón en estado fresco.

IRAM 50000 - Cementos. Cemento para uso general. Composición y requisitos.

IRAM 50001 - Cementos. Cemento con propiedades especiales. Requisitos.

IRAM 50002 - Cementos. Cemento para hormigón de uso vial, aplicable con tecnología de alto rendimiento (TAR). Composición, requisitos y evaluación de la conformidad.

ASTM C 566 - Standard Test Method for Total Evaporate Moisture Content of Aggregate by Drying.

ASTM C 1240 - Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures.

Reglamento CIRSOC 201 - Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón. Julio 2005.

Reglamento CIRSOC 201 y Anexo, Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado. Julio 1982.

Reglamento CIRSOC 201 M - Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado para Obras privadas Municipales. Agosto 1996.

UNE EN 12390-7 - Ensayos de hormigón endurecido. Parte 7: Densidad del hormigón endurecido.

3 DEFINICIONES

Para los fines de la presente norma se aplican las definiciones siguientes:

3.1 agregado grueso mixto. Agregado constituido por una mezcla de gravas naturales (canto rodado) o partidas, o bien roca partida y agregados gruesos reciclados (IRAM 1531).

3.2 agregado grueso reciclado. Agregado grueso resultante del tratamiento de residuos de hormigón utilizado previamente en obras de construcción civil (IRAM 1531), y que incluye a:

- a) los agregados generados en la demolición de obras de hormigón;
- b) los agregados procedentes de la trituración en planta de elementos prefabricados de hormigón;
- c) los agregados procedentes de la trituración de restos de hormigón elaborado no colocado en obra, una vez endurecido el material;
- d) los agregados recuperados en planta, por lavado con agua de los restos de hormigón fresco no colocado en obra, y elaborado por el mismo productor de hormigón con agregado grueso mixto o por incorporación de aditivos químicos.

NOTA 1. A los efectos de esta norma, se consideran como agregados gruesos naturales, los agregados gruesos que se obtengan por lavado de hormigón fresco preparado íntegramente con agregados gruesos naturales, siempre que se acopien según su origen.

3.3 agua de amasado. Compuesta por el agua de mezclado, el agua libre aportada por los agregados finos y los agregados gruesos que se dosifican en el *pastón*, y la fracción líquida de los aditivos químicos.

3.4 agua de mezclado. Aquella que se incorpora en estado líquido o en forma de hielo al *pastón* para su preparación.

3.5 boca de carga. Cada una de las posiciones que posee una planta dosificadora, o dosificadora y mezcladora, con los equipos y dispositivos necesarios para la carga de los materiales componentes de la mezcla en los correspondientes medios de mezclado y transporte, para su posterior despacho y entrega.

3.6 certificación. Procedimiento por el cual un organismo de tercera parte asegura que el productor de hormigón cumple con los requisitos especificados en esta norma.

3.7 certificado. Documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de certificación, que asegura confianza que el proceso debidamente identificado está en conformidad con esta norma u otros documentos normativos asociados.

3.8 clase de hormigón. Designación abreviada de un hormigón. Se indica con la letra H seguida de un guion y un número. La parte numérica indica la resistencia característica a la compresión del hormigón a la edad de diseño, expresada en megapascal (MPa). Ejemplo: H-20, H-30, entre otros.

3.9 control de producción. Aquel realizado en forma sistemática por el productor de acuerdo con lo establecido en esta norma, tanto sobre los materiales componentes como el hormigón elaborado, con el fin de asegurar que la provisión de hormigón al usuario resulte conforme a su solicitud.

3.10 control de recepción. Aquel realizado por el usuario sobre el hormigón provisto por el productor, con el objetivo de verificar su conformidad con respecto a la especificación y valorar su aptitud para ser incorporado a las estructuras.

3.11 ensayos iniciales. Ensayos para verificar el cumplimiento de todos los requisitos especificados tanto para el estado fresco como endurecido, antes que comience la producción de un nuevo hormigón o la conformación de una nueva familia de hormigones.

3.12 equipo no agitador. Equipo utilizado para el transporte del hormigón, que no cuenta con un dispositivo capaz de mantener al hormigón en agitación y en estado homogéneo, como por ejemplo los camiones de transporte con caja basculante, y las tolvas de transporte de hormigón desde la planta mezcladora hasta el punto de entrega.

3.13 evaluación de la conformidad. Examen sistemático del grado con que el proceso de producción de hormigón cumple con los requisitos especificados.

3.14 familia. Grupo de dosificaciones de hormigón, para las cuales existe una correlación documentada entre sus propiedades más relevantes.

3.15 hormigón autocompactante. Aquel que presenta la capacidad de fluir y rellenar correctamente, por acción de su propio peso, el volumen a hormigonar en moldes y encofrados, sin requerir ningún tipo de compactación ni aporte de energía externa.

NOTA 2. A este tipo de hormigón también se lo conoce como *hormigón autocompactable*.

3.16 hormigón elaborado. Aquel que se produce en forma industrial, con sus componentes dosificados en masa, mezclados en *motohormigonera* o en equipos en planta, para ser entregado al usuario en estado fresco antes del inicio del fraguado.

3.17 hormigón masivo. Cualquier volumen de hormigón para dimensiones de estructuras lo suficientemente grandes como para requerir adoptar medidas de prevención del riesgo de fisuración como consecuencia de cambios de volumen, y gradientes térmicos asociados a la generación de calor de hidratación del material *cementicio*. En forma habitual se entiende por hormigones masivos a aquellos cuya menor dimensión es mayor que 75 cm de largo (según CIRSOC 201).

3.18 lote de producción. Cantidad de hormigón, producido en las mismas condiciones y en los mismos materiales componentes, sometida a una decisión individual de aceptación o rechazo por parte del productor.

NOTA 3. El lote de producción se diferencia del lote de inspección o recepción, por ser este último el empleado por el usuario para el control de recepción, determinando la conformidad del hormigón recibido en obra, según los criterios y especificaciones de la reglamentación vigente, la documentación contractual y la normativa que rija en la obra en cuestión.

3.19 modo 1 de producción. Metodología que se aplica en las plantas que cumplen con lo establecido en los capítulos 4 a 9 y los anexos A, B y D, y cuentan con una certificación de conformidad por un organismo de tercera parte.

3.20 modo 2 de producción. Metodología que se aplica en las plantas que cumplen con lo establecido en los capítulos 4 a 9 y los anexos A y D, y carecen de una certificación de conformidad por un organismo de tercera parte.

3.21 motohormigonera. Dispositivo montado en un chasis autopropulsado, capaz de amasar, transportar y entregar un hormigón homogéneo.

3.22 pastón. Cantidad de hormigón mezclado en un ciclo de operación de una hormigonera, o la cantidad transportada en una *motohormigonera*, o la cantidad de hormigón descargada aproximadamente en 1 min de una hormigonera de mezclado continuo.

3.23 planta. Espacio físico que aloja las instalaciones necesarias para dosificar el hormigón, provista de una o más bocas de carga. En algunos casos, también puede incluir instalaciones para el mezclado de los materiales dosificados para la elaboración de la mezcla.

3.24 planta dosificadora de hormigón. Lugar donde se encuentra instalado el conjunto de elementos necesarios para almacenar, manipular y medir en masa la cantidad de materiales componentes del hormigón, previo a su introducción en la *motohormigonera* y a su despacho.

3.25 planta dosificadora y mezcladora de hormigón. Lugar que, además de cumplir con lo indicado para la planta dosificadora de hormigón, posee los equipos fijos o móviles necesarios para realizar el mezclado del hormigón previamente a su despacho. Este tipo de equipo también se denomina mezclador en planta central.

3.26 productor. Persona física o jurídica que elabora el hormigón, quien puede ser el proveedor, el contratista o el subcontratista de la obra.

3.27 punto de entrega. Lugar y momento en que el usuario recibe el pedido de hormigón solicitado.

NOTA 4. Se recomienda especificar en el pedido de hormigón el punto de entrega en el que se transfiere el hormigón al aborador al usuario. Generalmente el lugar, fecha y horario de entrega son establecidos conjuntamente entre el usuario y el productor.

NOTA 5. En el anexo D, apartado D.1.8 se incluyen opciones de puntos de entrega.

3.28 relación agua/cemento (a/c). Cociente entre la masa del agua de amasado y la masa del cemento.

NOTA 6. La relación agua/cemento también es conocida como relación agua/material cementicio.

3.29 resistencia a la compresión especificada del hormigón (f'_c). Resistencia a la compresión del hormigón a la edad de diseño, utilizada en el cálculo y el diseño estructural.

3.30 resistencia característica. Valor estadístico de la resistencia a la compresión que corresponde a la probabilidad que una cierta proporción de todos los resultados de la población, para una clase especificada de hormigón, exceda dicho valor.

NOTA 7. En las jurisdicciones de aplicación del Reglamento CIRSOC 201:1982 y CIRSOC 201 M:1996, la resistencia característica se calcula para un *fractil* de resultados defectuosos del 5%, mientras que el Reglamento CIRSOC 201:2005 adopta un 10% de resultados defectuosos.

3.31 resultado de ensayo de resistencia. Valor que se obtiene como promedio de las resistencias de dos o más probetas, moldeadas con la misma muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad (mínimo dos probetas por edad).

3.32 sistema de gestión de la calidad. Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

3.33 tamaño máximo del agregado. Dimensión de la abertura del tamiz más pequeño que deja pasar, como mínimo, el 95% del total del agregado a través de él.

3.34 tercera parte. Organismo responsable de la certificación de conformidad.

NOTA 8. Ver IRAM-ISO/IEC 17000 y para las cláusulas pertinentes a esta norma para la evaluación de conformidad, ver la IRAM-ISO/IEC 17065.

3.35 tipo de hormigón. Aquel que caracteriza a los hormigones que poseen como mínimo igual resistencia, consistencia, tamaño máximo y tipo de agregados.

NOTA 9. El productor puede hacer más estricta esta clasificación.

3.36 usuario. Persona física o jurídica que recibe el hormigón y quien puede ser el propietario, el director de obra, el contratista o el subcontratista de la obra.

4 REQUISITOS DE LOS MATERIALES

Cuando el usuario no establezca especificaciones especiales sobre el tipo y calidad de los materiales a emplear, se deben utilizar las siguientes:

4.1 Cemento

Debe cumplir con las especificaciones indicadas en las IRAM 50000 o IRAM 50002 según corresponda, e IRAM 50001 en el caso de los cementos con propiedades especiales.

4.2 Adiciones minerales

4.2.1 Las adiciones minerales que se incorporen en el momento de la elaboración del hormigón deben cumplir con los requisitos indicados en la tabla 1.

Tabla 1 - Requisitos de las adiciones minerales

Adición mineral	Requisito
Escoria granulada de alto horno	IRAM 1667
Puzolanas y cenizas volantes silíceas	IRAM 1668
"Filler" calcáreo	IRAM 1593
Humo de sílice	ASTM C 1240

4.2.2 Se admite la dosificación de adiciones minerales en planta sólo cuando ésta se encuentre certificada por un organismo de tercera parte según el *modo* 1 de producción (ver anexo B).

4.2.3 El contenido total de adiciones minerales (dosificadas en planta) en el material *cementicio* junto con el cemento debe satisfacer los límites de composición indicados en las IRAM 50000 o IRAM 50002, según corresponda a su tipo.

En el caso que la adición incorporada sea humo de sílice, el contenido máximo de esta adición en el material *cementicio* total (cemento más adición) debe ser del 12%.

4.2.4 El cemento utilizado en combinación con la adición mineral debe cumplir con los requisitos indicados en las IRAM 50000 o IRAM 50002, según corresponda a su tipo.

4.2.5 Cuando el ambiente de exposición (ver 6.4) sea agresivo debido a la presencia de sulfatos, el material *cementicio* resultante de la combinación de cemento con la adición mineral debe cumplir con lo indicado en la IRAM 50001 respecto a los cementos de moderada resistencia a los sulfatos (MRS) o alta resistencia a los sulfatos (ARS), según corresponda al grado de ataque especificado.

Como alternativa se considera que el material *cementicio* resultante de la combinación del cemento con la adición mineral es de moderada resistencia a los sulfatos cuando desarrolla una expansión menor que 0,10% a los 6 meses de ser ensayado según la IRAM 1635. Cuando se requiera alta resistencia a los sulfatos (ARS), la expansión debe ser menor que 0,05% a los 6 meses y menor que 0,10% a los 12 meses según el ensayo indicado en la IRAM 1635.

4.2.6 Cuando se trate de un hormigón elaborado con agregados potencialmente reactivos, y se requiera prevenir la reacción álcali-sílice (RAS), incorporando adiciones minerales en el momento de la dosificación del hormigón, se deben cumplir las medidas de prevención prescriptivas o prestacionales indicadas en la IRAM 1512 o la IRAM 1531, según corresponda.

4.2.7 El productor de hormigón debe contar con la documentación expedida por el fabricante del cemento, en la que conste el contenido de adiciones minerales en el cemento utilizado, y su desviación estándar para los 6 meses inmediatos anteriores. Esta información se debe mantener actualizada en forma permanente, y se debe tener en cuenta para asegurar el cumplimiento de lo indicado en 4.2.3 respecto a los contenidos límites totales de adiciones en el material *cementicio*.

4.2.8 El productor de hormigón debe demostrar mediante ensayos previos al inicio de uso de la adición, y durante el período de producción continua del hormigón, lo siguiente:

- a) la adición mineral cumple los requisitos establecidos en 4.2.1, según corresponda a cada caso;
- b) el material *cementicio* resultante de la combinación entre el cemento y la adición mineral satisface los requisitos físicos, químicos y mecánicos de las IRAM 50000 o IRAM 50002, según corresponda, de acuerdo con el tipo de cemento en el que se encuadre el material *cementicio* combinado según su composición.

4.2.9 El requisito indicado en 4.2.8 b) se debe verificar para la proporción de adición establecida al cemento, con muestras obtenidas de los materiales en cada período de análisis.

La evaluación de aptitud de la adición mineral (ver 4.2.8 a) se debe efectuar con una periodicidad mínima trimestral, mientras que los ensayos de evaluación del material *cementicio* (ver 4.2.8 b) se deben realizar con una periodicidad mínima semestral. El productor de hormigón puede aumentar la frecuencia y reducir la extensión del período de evaluación.

4.2.10 Cuando el proveedor de la adición mineral cuente con resultados de ensayo, que demuestren su aptitud (ver 4.2.8 a) a partir del análisis de muestras obtenidas sobre los mismos lotes de material remitido al productor en cada período de análisis, esta información puede ser adoptada como válida para el cumplimiento de los requisitos establecidos en 4.2.8 a).

4.2.11 Los ensayos de evaluación deben ser realizados por un laboratorio de ensayos acreditado o bien que cuente con antecedentes de desempeño satisfactorio en ejercicios de comparación *interlaboratorio*, en las determinaciones descriptas en 4.2.8 para cementos y adiciones minerales.

4.2.12 Las adiciones minerales que se incorporen al hormigón durante su elaboración, teniendo en cuenta los límites dispuestos en 4.2.3, se pueden considerar como parte del contenido de material *cementicio* y en la relación agua/material *cementicio* del hormigón. En esa situación, el contenido de cemento del hormigón se reemplaza por el contenido de material *cementicio* (cemento más adición mineral), y la relación agua/cemento se reemplaza por la relación agua/(cemento más adición mineral), expresando las cantidades en masa para cada material.

Si la especificación del hormigón establece un contenido unitario de cemento (CUC) mínimo, la suma de los contenidos del cemento y de la adición mineral dosificada en planta, en los términos y alcances de 4.2.3, debe ser como mínimo igual al valor especificado como contenido unitario de cemento mínimo o bien el especificado en la dosificación, el valor que resulte mayor. La relación agua/material *cementicio* no debe ser mayor que la máxima relación agua/cemento que se establezca en la especificación del hormigón, o bien la que resulte de las disposiciones a cumplir por razones de resistencia y durabilidad según el ambiente de exposición (ver 6.4).

Cuando por razones tecnológicas vinculadas a la trabajabilidad de hormigones autocompactantes, o por la durabilidad ante la reacción álcali sílice o el ataque por sulfatos, o por limitaciones relativas a la generación de calor de hidratación en hormigones masivos, se incorporan al hormigón adiciones minerales en cantidades que exceden los límites indicados en 4.2.3, el excedente no se debe considerar como parte del material *cementicio* ni en el cálculo de la relación agua/material *cementicio*.

4.3 Agregados

4.3.1 El agregado fino debe cumplir con la IRAM 1512.

4.3.2 El agregado grueso debe cumplir con la IRAM 1531.

4.3.3 El agregado liviano debe cumplir con la IRAM 1567.

4.3.4 Cuando se utilicen agregados gruesos reciclados se debe cumplir con lo indicado en la IRAM 1531.

4.4 Agua de mezclado

Debe cumplir con la IRAM 1601.

4.5 Aditivos químicos

Deben cumplir con la IRAM 1663.

4.6 Otros materiales componentes

El productor debe establecer conjuntamente con el usuario los requisitos a cumplir sobre estos materiales.

NOTA. En los anexos G y H se incluye información de referencia sobre normas internacionales relativas al control de aptitud de fibras y pigmentos para mezclas de hormigón, las que pueden ser adoptadas para la especificación de los requisitos a cumplir para estos materiales.

5 REQUISITOS DEL HORMIGÓN

5.1 En estado fresco

5.1.1 Consistencia

La consistencia se puede especificar según la tabla 2, o estableciendo un valor nominal del asentamiento (IRAM 1536), o el extendido en la mesa de Graf (IRAM 1690), o el tiempo de *remoldeo* de la mezcla (IRAM 1767), según corresponda al ámbito de la consistencia requerida.

Para los hormigones autocompactantes, los métodos de ensayo aplicables a la determinación del extendido, el tiempo T50 y la evaluación de la capacidad de pasaje a través del anillo J son los establecidos en la IRAM 1890-1 y en la IRAM 1890-2.

El hormigón debe cumplir con la consistencia especificada cuando se ensaye en el punto de entrega, dentro de las tolerancias indicadas en las tablas 2 y 3. El primer y último 0,25 m³ del *pastón* descargado está exceptuado de cumplir este requisito.

NOTA 1. A los fines prácticos se puede tomar una muestra dentro del primer $0,25 \text{ m}^3$ de la descarga, para estimar solamente la consistencia del hormigón del *pastón*.

El productor debe asegurar la consistencia especificada durante un intervalo de 30 min a partir del horario de la llegada del vehículo de transporte al punto de entrega.

NOTA 2. Se sugiere que el usuario asegure los medios para mantener la consistencia del hormigón a partir de los 30 min de arribo del vehículo al punto de entrega.

Tabla 2 - Ámbitos de consistencia del hormigón y tolerancias para los valores nominales especificados

Consistencia	Remoldeo (V) (s)		Asentamiento (A) (cm)		Extendido (E) (cm)		Método de ensayo
	Ámbito	Tolerancia	Ámbito	Tolerancia	Ámbito	Tolerancia	
Muy seca	V mayor que 5,0 V menor o igual a 30,0	± 2,0	–	–	–	–	IRAM 1767
Seca	–	–	A mayor que 2,0 A menor o igual a 5,0	± 1,0	–	–	IRAM 1536
Plástica	–	–	A mayor que 5,0 A menor o igual a 10,0	± 2,0	–	–	IRAM 1536
Muy plástica	–	–	A mayor que 10,0 A menor o igual a 15,0	± 2,0	E mayor que 50 E menor o igual a 55	± 5,0	IRAM 1536 o IRAM 1690
Fluida	–	–	A mayor que 15,0 A menor o igual a 18,0	± 3,0 ¹⁾	E mayor que 55 E menor o igual a 60	± 5,0	IRAM 1536 o IRAM 1690
Muy fluida	–	–	–	–	E mayor que 60 E menor o igual a 65	± 5,0	IRAM 1690

1) Siendo $A \leq 20$ cm

Tabla 3 - Extendido, tiempo T 50 e índice de estabilidad visual para hormigones autocompactantes, y tolerancias respecto al valor especificado

	Extendido (cm)	Tiempo T50 (s)	VSI (índice de estabilidad visual)	Bloqueo¹⁾
Ámbito	E mayor que 55 E menor o igual a 75	2 a 8	menor o igual a 1	menor que 5 cm
Tolerancia	± 5,0	+ 2	-	-
Método de ensayo	IRAM 1890-1	IRAM 1890-1	IRAM 1890-1	IRAM 1890-2
1) Diferencia del extendido con o sin el anillo J.				

5.1.2 Contenido de aire intencionalmente incorporado

El hormigón debe cumplir con el contenido de aire especificado cuando se ensaye en el punto de entrega, con una tolerancia de $\pm 1,5\%$.

En caso de no satisfacer el valor especificado en menos, se puede adicionar a la mezcla de hormigón un aditivo *incorporador* de aire para alcanzar el valor especificado, siempre que sea posible medir la dosis a suministrar con la precisión que se establece en la tabla 7.

La determinación del contenido de aire de la mezcla fresca debe cumplir con la IRAM 1602-2, la IRAM 1511 o la IRAM 1562. En caso de hormigones livianos sólo deben cumplir con la IRAM 1511 o la IRAM 1562, según corresponda.

5.1.3 Temperatura

La temperatura del hormigón fresco en el punto de entrega debe ser, como máximo, el valor máximo especificado por el usuario o, en su defecto, 32 °C. Este valor puede elevarse hasta 35 °C si el usuario dispone de los medios necesarios para proteger al hormigón frente a la exposición a gradientes térmicos, y prevenir los riesgos de fisuración por origen térmico.

Asimismo, la temperatura del hormigón fresco en el punto de entrega debe ser, como mínimo, el valor mínimo especificado por el usuario o, en su defecto, 13 °C. Este valor puede reducirse hasta 10 °C si el usuario dispone de los medios necesarios para proteger al hormigón frente a la exposición a tiempo frío.

El método de ensayo para la determinación de la temperatura del hormigón en estado fresco debe ser el indicado en la IRAM 1893.

5.1.4 Masa por unidad de volumen (PUV)

En los casos en los que el usuario especifique el pedido de hormigón de acuerdo con la alternativa A o la alternativa B (ver capítulo 6), la masa por unidad de volumen (PUV) se debe determinar según la IRAM 1562.

La diferencia entre la masa por unidad de volumen (PUV) del hormigón a entregar y el valor que resulta de la dosificación informada por el usuario en la dosificación a seguir (ver 6.1), o el valor nominal de la masa por unidad de volumen (PUV) indicado por el usuario en la especificación del hormigón (ver 6.2), debe ser como máximo del 2%.

Para otros casos no descriptos, el control de producción sobre la masa por unidad de volumen (PUV) del hormigón fresco es opcional.

NOTA 3. En la práctica se conoce a la masa por unidad de volumen con el término PUV, haciendo referencia a peso por unidad de volumen.

5.1.5 Contenido de cemento y relación agua/cemento

Cuando el usuario establezca el pedido de hormigón de acuerdo con la alternativa A, o cuando por razones de durabilidad se requiera el contenido unitario de cemento mínimo y la relación agua/cemento máxima para el hormigón a proveer, éstos deben calcularse a partir de los registros de dosificación de la planta, teniendo en cuenta además la absorción de agua de los agregados utilizados, y el contenido de humedad de los agregados en el momento de su dosificación.

Cuando el usuario no especifique el contenido unitario de cemento mínimo y la relación máxima de agua/cemento, se entiende que ambos valores deben adoptarse de modo de alcanzar la resistencia especificada y la condición de durabilidad asociada al ambiente de exposición (ver 6.4).

Para la determinación de la absorción de agua de los agregados finos y gruesos, deben aplicarse las IRAM 1520 e IRAM 1533, respectivamente. Para agregados livianos, el valor de la absorción de agua a adoptar es el correspondiente a 1 h de inmersión, utilizando como referencia inicial el estado de humedad del agregado en el acopio en el momento de ser utilizado. No debe considerarse el valor de la absorción bajo la condición seco en estufa del agregado.

Al verificar el cumplimiento de la relación agua/cemento, el valor individual de las determinaciones debe ser, como máximo, la relación a/c especificada más 0,02. Cuando el usuario no especifique lo contrario, se entiende que no hay límite en menos en la relación a/c en el hormigón.

Cuando fuera de la planta se adicione agua, aditivos u otros materiales a la mezcla, éstos deben ser tenidos en cuenta para el cálculo de la relación agua/cemento y el contenido unitario de cemento en el *pastón*.

Debe quedar registrado en el documento de entrega aprobado por el usuario, el solicitante, el tipo y la cantidad del material agregado.

5.1.6 Homogeneidad del hormigón del *pastón*

La homogeneidad del hormigón se debe evaluar según la IRAM 1876.

El hormigón se considera homogéneo cuando las diferencias, en valor absoluto, entre los resultados de ensayo de las muestras extraídas de diferentes porciones del mismo *pastón* son menores que:

- a) para el contenido de agregado grueso: 6,0%;
- b) para la densidad del mortero libre de aire: 1,6%.

5.1.7 Otros requisitos

Complementariamente a los requisitos descriptos en los 5.1.1 a 5.1.6, el usuario puede solicitar otras características especiales para los hormigones en estado fresco, relativas por ejemplo, a la capacidad y a la velocidad de exudación del hormigón (IRAM 1604), al tiempo de fraguado (IRAM 1662), a un tiempo de permanencia prolongado de la consistencia especificada, u otros.

Para la verificación de estos requisitos, el usuario debe indicar las especificaciones, el método de ensayo y el criterio de conformidad empleado para su evaluación.

5.2 En estado endurecido

5.2.1 Resistencia a la compresión

El hormigón elaborado, ensayado a la rotura a la compresión a la edad de diseño sobre probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro y 300 mm de alto, o de 100 mm de diámetro y 200 mm de alto, preparadas y curadas según la IRAM 1524 o IRAM 1534 según corresponda, debe cumplir con el valor de la resistencia especificada, según las condiciones requeridas en el anexo A.

Cuando se utilicen probetas cilíndricas de 100 mm de diámetro y 200 mm de alto, el resultado no se debe afectar por ningún coeficiente de corrección.

El método de ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión del hormigón debe ser el indicado en la IRAM 1546. Para la preparación de las bases de las probetas se deben aplicar los métodos indicados en la IRAM 1553 o la IRAM 1709, según corresponda.

Se debe adoptar como resultado de ensayo, el valor que se obtiene como promedio de las resistencias de dos o más probetas cilíndricas, moldeadas con la misma muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad. Se deben realizar, como mínimo, dos probetas por edad.

Se debe cumplir que la diferencia entre las resistencias extremas del grupo de probetas (rango) que constituye cada ensayo sea menor que el 15% de la resistencia media de las probetas. Si este valor resulta mayor que este límite, se debe rechazar el resultado del ensayo y se deben analizar los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las probetas, para evaluar si existen desvíos en la implementación del método de ensayo.

Cuando la muestra de ensayo esté constituida por tres o más probetas, si la diferencia entre las resistencias extremas (rango) es mayor que el 15%, pero las resistencias de las probetas más semejantes difieren en, como máximo, 10% con respecto a su valor de resistencia promedio, se debe descartar el valor con mayor discrepancia y aceptar el ensayo adoptando como resultado de éste al promedio de las resistencias obtenidas con las probetas más concordantes.

Cuando, en 1 de cada 5 casos, se observe que el rango es mayor que el 10%, se deben analizar los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las probetas para detectar, y si es posible corregir, las causas que originan la discrepancia entre resultados individuales de las probetas que componen cada muestra de ensayo.

5.2.2 Contenido de cloruros

El contenido de ion cloruro (Cl^-) soluble en agua en el hormigón endurecido debe cumplir los límites indicados en la tabla 4.

Tabla 4 - Contenido máximo de ion cloruro (Cl^-) soluble en agua en el hormigón endurecido

Tipo de estructura a la que se destina el hormigón	Condición de exposición en servicio	Contenido máximo de ion cloruro soluble en agua (Cl^-) en el hormigón endurecido (% en masa del hormigón)
Sin armar	Cualquier condición	1,20
Armado con curado normal	Medio ambiente sin cloruro	0,30
	Medio ambiente con cloruro	0,15
Armado con curado a vapor	Cualquier condición	0,10
Pretensado	Cualquier condición	0,06

Cuando el usuario no lo especifique, se entiende que el hormigón debe cumplir un contenido máximo de ion cloruro menor o igual a 0,30%.

El contenido de ion cloruro (Cl^-) soluble en agua en el hormigón endurecido se debe determinar a una edad comprendida entre 28 d y 45 d, según la IRAM 1857. Para esta determinación, se utilizan probetas cilíndricas, preparadas y curadas de acuerdo con la IRAM 1524 o IRAM 1534, según corresponda. Estas probetas deben ser almacenadas en un ambiente de laboratorio, dentro de bolsas plásticas herméticamente cerradas hasta la edad de ensayo.

Como alternativa, el contenido total de cloruros del hormigón endurecido puede estimarse como la sumatoria del aporte de cada uno de los materiales componentes del hormigón fresco según su dosificación, determinado según las IRAM 1882, IRAM 1663, IRAM 1601 e IRAM 1504 según corresponda a cada material componente. Si el valor estimado cumple los límites indicados en la tabla 4, se puede considerar aceptable para el contenido de cloruros del hormigón endurecido.

NOTA 4. El valor estimado del contenido total de cloruros, como sumatoria del aporte de sus materiales componentes en el hormigón fresco, es diferente del valor determinado mediante la IRAM 1857, debido a que la estimación no tiene en cuenta los cloruros que se fijan durante el proceso de hidratación del material *cementicio* (cemento + adiciones minerales), por lo que no se puede indicar una equivalencia generalizada.

5.2.3 Requisitos complementarios

El usuario puede solicitar otras propiedades distintas a la resistencia a la compresión o el contenido máximo de ion cloruro en el hormigón. Por razones de durabilidad según el ambiente de exposición (ver 6.4) se pueden requerir otras propiedades especiales para los hormigones en estado endurecido, relativos, por ejemplo, a la resistencia a la tracción por compresión diametral, a la resistencia a la tracción por flexión, al módulo de elasticidad estático a compresión, a la densidad del hormigón en estado endurecido, a la contracción por secado a una edad especificada, a la velocidad de succión capilar, a la penetración de agua a presión, entre otros.

Para la verificación de estos requisitos, el usuario debe especificar el valor nominal de la propiedad, el método de ensayo aplicable, y el criterio de conformidad a ser utilizado. Cuando no se especifique el método de ensayo, se entiende que se deben utilizar los indicados en la tabla 5.

Tabla 5 - Requisitos complementarios

Requisito	Método de ensayo
Resistencia a la tracción por compresión diametral	IRAM 1658
Resistencia a la tracción por flexión	IRAM 1547
Módulo de elasticidad estático a compresión	IRAM 1865
Densidad del hormigón en estado endurecido	UNE EN 12390-7
Contracción por secado	IRAM 1597
Velocidad y capacidad de succión capilar	IRAM 1871
Penetración de agua a presión	IRAM 1554

Para la verificación de propiedades de resistencia distintas a la resistencia a la compresión, se debe adoptar como resultado de un ensayo al valor que se obtiene como promedio de las resistencias de tres probetas moldeadas con la misma muestra de hormigón, y ensayadas en las mismas condiciones y edad.

Cuando se requiera verificar la velocidad de succión capilar del hormigón, el ensayo se debe realizar a partir de probetas de 100 mm de diámetro nominal.

6 CONDICIONES PARA EL PEDIDO DE HORMIGÓN ELABORADO

El pedido de hormigón se establece en volumen de hormigón fresco a proveer en el punto de entrega, expresado en metros cúbicos y en múltiplos de 0,5 m³.

El volumen mínimo del *pastón* debe ser de un cuarto de la capacidad nominal de mezclado del equipo, cuando la provisión de hormigón se realice con *motohormigonera* con el fin de obtener una mezcla homogénea.

Para el pedido de hormigón, el productor debe recibir por parte del usuario la especificación del hormigón de acuerdo con una de las alternativas siguientes:

- a) Alternativa A (especificación por dosificación);
- b) Alternativa B (especificación por propiedades).

6.1 Alternativa A

El usuario debe diseñar la dosificación de la mezcla, especificarla al productor, expresando las cantidades de cada material a dosificar por cada metro cúbico de hormigón, para la condición de humedad de los agregados saturados y de superficie seca.

Esta especificación debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

- a) el tipo, la categoría, la marca, la procedencia, las propiedades especiales del cemento (según la IRAM 50001, si corresponde) y la cantidad necesaria de hormigón expresada en kilogramos por metro cúbico;
- b) el tipo, el origen y las cantidades de agregados gruesos y finos, expresadas en kilogramos por metro cúbico de hormigón;
- c) el tamaño máximo nominal del agregado grueso a emplear, y los límites granulométricos requeridos;
- d) el contenido de agua de amasado por metro cúbico de hormigón, de acuerdo con una de las opciones siguientes:
 - 1) para alcanzar la consistencia especificada del hormigón en estado fresco, expresada como un ámbito de la consistencia según la tabla 2, o un valor nominal de: el asentamiento determinado según la IRAM 1536 para mezclas de consistencia seca a fluida, el extendido en la mesa de Graf determinado según la IRAM 1690 para mezclas fluidas o muy fluidas, o el tiempo de *remoldeo* determinado según la IRAM 1767 para mezclas de consistencia muy seca.

En el caso de hormigones autocompactantes, la especificación y evaluación de las propiedades del hormigón en estado fresco (extendido, tiempo T50, capacidad de pasaje por el anillo J) se realizan de acuerdo con la IRAM 1890-1 y la IRAM 1890-2;

- 2) el contenido especificado en decímetros cúbicos de agua por metro cúbico de hormigón;
- e) el tipo, la marca, la denominación y la cantidad de aditivos químicos expresada en kilogramos o decímetros cúbicos por metro cúbico de hormigón, según lo indicado en 6.1.d.1;

- f) la mención a otros materiales componentes posibles a ser incluidos, tales como las adiciones minerales, las fibras y los pigmentos, incluyendo una especificación unívoca respecto a sus características, los requisitos y el contenido en la mezcla expresado en kilogramos de cada material por metro cúbico de hormigón;
- g) cualquier otra característica especial para el hormigón que el usuario requiera, incluyendo, por ejemplo: la temperatura del hormigón fresco, entre otros.

Cuando durante la provisión de hormigón se requiera realizar ajustes en la dosificación especificada por el usuario, éste debe informar con antelación al productor, si los hubiera, los cambios que deba realizar a la preparación del hormigón.

6.2 Alternativa B

El usuario debe especificar las propiedades a cumplir por el hormigón, y el productor debe diseñar la dosificación.

El usuario debe informar, como mínimo, lo siguiente:

- a) la resistencia a la compresión especificada del hormigón, de acuerdo con 6.3, o el valor mínimo de la resistencia potencial a la compresión obtenida en probetas expresado en megapascal, a la edad especificada.

Cuando el usuario no especifique la edad de diseño, ésta se adopta igual a 28 d desde la fecha de elaboración del hormigón;

- b) el ambiente de exposición previsto para el hormigón durante la etapa de vida útil, según lo establecido en 6.4;
- c) el valor máximo o el valor nominal de su especificación, para los casos en los que se requiera cumplir una determinada relación agua/cemento;
- d) el valor mínimo o el valor nominal de su especificación, para los casos en los que se requiera cumplir un determinado contenido unitario de cemento;
- e) el destino del hormigón, entendiéndose por él a una de las siguientes categorías: hormigón simple, hormigón armado u hormigón pretensado;
- f) el tipo de agregado fino y grueso a emplear, y el tamaño máximo nominal admisible del agregado grueso;
- g) para alcanzar la consistencia especificada del hormigón en estado fresco, expresada como un ámbito de la consistencia según la tabla 2, o un valor nominal de: el asentamiento determinado según la IRAM 1536 para mezclas de consistencia seca a fluida, el extendido en la mesa de Graf determinado según la IRAM 1690 para mezclas fluidas o muy fluidas, o el tiempo de *remoldeo* determinado según la IRAM 1767 para mezclas de consistencia muy seca.

En el caso de hormigones autocompactantes, la especificación y evaluación de las propiedades del hormigón en estado fresco (extendido, tiempo T50, capacidad de pasaje por el anillo J) se realizan de acuerdo con la IRAM 1890-1 y la IRAM 1890-2;

- h) cuando corresponda por razones de durabilidad o trabajabilidad, el contenido de aire porcentual incorporado en el hormigón en estado fresco debe determinarse según la IRAM 1602-2, la IRAM 1511 o la IRAM 1562;
- i) el tipo de obra en la que se emplea el hormigón (edificios, pisos industriales, pavimentos urbanos, pavimentos para carreteras, elementos de acabado arquitectónico, fundaciones directas, fundaciones indirectas, entre otros);
- j) la forma en que está previsto realizar las operaciones de descarga y transporte el hormigón en obra;
- k) la versión del Reglamento CIRSOC 201 aplicable en el ámbito de la obra, o la normativa aplicable que se utilice en su reemplazo;
- l) cualquier otra característica especial que el usuario requiera para el hormigón, incluyendo, por ejemplo: la temperatura del hormigón fresco, aspectos relativos al transporte del hormigón posterior al punto de entrega, los medios de compactación a emplear, el curado, u otros tratamientos y requisitos.

El anexo F describe la información a incluir en el pedido de hormigón de acuerdo con este modo de especificación.

Cuando el usuario lo requiera, el productor debe informar, con anterioridad a la entrega, la dosificación para cada tipo de hormigón, indicando los contenidos unitarios de cemento, las adiciones minerales (si se incorporan en planta en el momento de la dosificación del hormigón), la cantidad de agua de amasado, los agregados gruesos y finos por metro cúbico de hormigón, las cantidades, los tipos y los nombres de los aditivos químicos (si se utilizan) y otros materiales componentes, expresados para la condición de humedad de los agregados secos en estufa, o saturado y superficie seca. También el productor debe informar que los materiales empleados y las dosificaciones propuestas permiten producir un hormigón que cumpla con los requisitos especificados.

6.3 Clases de resistencia a la compresión

El usuario debe especificar al productor la clase de hormigón que requiere, según lo indicado en la tabla 6, relativo a su resistencia a la compresión.

El usuario puede requerir una resistencia especificada para el hormigón distinta a la indicada en la tabla, cuando no resulte de aplicación el Reglamento CIRSOC 201:2005, o bien ante casos de aplicaciones especiales. El valor a considerar debe indicarse junto con la indicación del porcentaje máximo admisible de casos defectuosos aplicable al control (ver A.7.5.1.1).

Cuando por razones de durabilidad según el ambiente de exposición (ver 6.4) se requiera alcanzar un nivel de resistencia a la compresión mínima en el hormigón, debe prevalecer para el diseño de la mezcla la clase que resulte mayor entre el valor especificado por razones estructurales y la que se establece por razones de durabilidad.

Tabla 6 - Clases de resistencia de los hormigones

Clase de hormigón	Resistencia especificada a la compresión (f'_c) (MPa)
H-5	5
H-10	10
H-15	15
H-20	20
H-25	25
H-30	30
H-35	35
H-40	40
H-45	45
H-50	50
H-55	55
H-60	60
H-80	80
H-100	100

NOTA 1. En el Reglamento CIRSOC 201:1982 se pueden consultar las clases de resistencia que son aplicables en ámbitos de vigencia de esa versión (ver 6.6.2.2).

6.4 Ambiente de exposición

El usuario debe especificar al productor el ambiente de exposición de la estructura a la cual se destina el hormigón, indicando la categoría de la clasificación de la tabla 2.1 que corresponde del Reglamento CIRSOC 201-2005.

Cuando el usuario no especifique un ambiente de exposición, se entiende que éste corresponde a la designación A1 de los ambientes de exposición indicados en el CIRSOC 201-2005.

Los requisitos especiales que deben cumplir los materiales componentes y los hormigones, en correspondencia con las condiciones de durabilidad establecidas, deben ser los indicados en el Reglamento CIRSOC 201-2005 para el ambiente de exposición especificado.

Al respecto, pueden prevalecer requisitos de contenido unitario mínimo de material *cementicio* en el hormigón, una clase resistente mínima de hormigón, una relación agua/material *cementicio* máxima, o requisitos especiales sobre las propiedades del hormigón (por ejemplo: velocidad de succión capilar máxima, máxima penetración de agua a presión en el hormigón, entre otros).

Cuando no resulte de aplicación el Reglamento CIRSOC 201 en la zona de ejecución del proyecto, o bien ante casos especiales (por ejemplo, proyectos con una vida útil mayor que 50 años, los ambientes de exposición especiales no comprendidos en la clasificación de ese Reglamento, u otros), pueden especificarse requisitos más exigentes. En tales casos, el usuario debe informar al productor los requisitos aplicables, los métodos de ensayo y los criterios para el control de conformidad.

NOTA 2. Se pueden consultar la clasificación y los requisitos para los hormigones de características y propiedades especiales relativas a su durabilidad, para su aplicación a ámbitos de vigencia del Reglamento CIRSOC 201:1982 (ver 6.6.5).

7 PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN

La composición del hormigón y sus materiales componentes se deben elegir de manera de cumplir los requisitos especificados para el hormigón fresco y endurecido, incluyendo aspectos relativos a la consistencia, la resistencia, la durabilidad, y demás especificaciones particulares.

7.1 Dosificación del hormigón, especificado según la alternativa A

El productor debe asegurar el cumplimiento de la dosificación del hormigón de acuerdo con lo especificado, dentro de las tolerancias indicadas en la tabla 7, utilizando los materiales componentes de acuerdo con la especificación del usuario.

7.2 Dosificación del hormigón, especificado según la alternativa B

7.2.1 La determinación de la composición del hormigón se debe realizar por:

- a) un procedimiento de diseño racional y *pastones* de prueba preparados en laboratorio, o
- b) un procedimiento de diseño racional e información de proyectos anteriores.

NOTA 1. Los métodos empíricos de dosificación consisten en la determinación de las proporciones a utilizar para los materiales componentes de la mezcla, sin tener en cuenta las características intrínsecas de los mismos. En cambio, los métodos racionales permiten fijar, además de la relación agua/material *cementicio* a utilizar, los contenidos unitarios óptimos de los agregados, y sus demás componentes, en base al estudio de las características físicas de los mismos, y de los resultados de pruebas empíricas.

7.2.2 Cuando el hormigón se dosifique en forma racional con el antecedente de otros proyectos, se debe verificar que:

- a) la información empleada para la definición de la dosificación provenga de ensayos realizados dentro de los últimos doce meses;
- b) los materiales a emplear, los equipos y las condiciones de elaboración sean similares a las que se utilicen para la provisión del hormigón que motiva la dosificación a realizar.

NOTA 2. La similitud en las condiciones de elaboración se pierde, por ejemplo, con cambios en el tiempo de transporte, hormigonado en tiempo frío o caluroso, entre otros.

7.2.3 Cuando se utilice una nueva dosificación para un tipo de hormigón, se deben realizar ensayos iniciales que permitan demostrar que la dosificación propuesta permite alcanzar los requisitos especificados. Este mismo criterio debe adoptarse cuando se produzca un cambio significativo en los materiales componentes del hormigón.

7.2.4 La composición de cada tipo de hormigón se debe revisar en forma periódica, para asegurar que los hormigones producidos cumplen con los requisitos especificados.

7.3 Datos básicos para el diseño del hormigón a producir

En la planta, debe estar disponible la documentación con la indicación precisa de la dosificación de cada tipo de hormigón a producir, con información relativa a:

- a) contenido de agua de la mezcla, expresado en decímetros cúbicos o kilogramos por metro cúbico de hormigón, para la condición de humedad de los agregados seco en estufa, o saturado y superficie seca;
- b) tipo, características y procedencia de los agregados finos y gruesos a emplear;
- c) contenidos unitarios de agregados de cada fracción, expresada en kilogramos por metro cúbico de hormigón, para la condición de humedad secos en estufa, o saturados y superficie seca;
- d) contenidos unitarios de cemento y adiciones minerales (si se dosifican en planta), expresado en kilogramos por metro cúbico de hormigón;
- e) tipos, marcas, procedencias y dosis de los aditivos químicos a utilizar expresada en por ciento en masa con respecto a la masa del material *cementicio* por metro cúbico de hormigón;
- f) relación agua/cemento, o relación agua/material *cementicio*, según corresponda, expresada en masa;
- g) resistencia media potencial a la compresión, a obtener con la dosificación;
- h) consistencia especificada del hormigón fresco;
- i) masa de la unidad de volumen del hormigón fresco, expresada en kilogramos por metro cúbico;
- j) otros requisitos del hormigón, a cumplir en su estado fresco y endurecido.

7.4 Registro y almacenamiento de los materiales

7.4.1 Los materiales se deben almacenar y manipular de manera tal que sus propiedades no se alteren significativamente por la acción de agentes climáticos y contaminación con otras sustancias, manteniendo sus condiciones especificadas.

Los compartimentos de almacenamiento de cada material deben estar identificados en forma unívoca, con el fin de evitar errores en el acopio y uso de los materiales.

Cada material de distinto tipo, marca o productor, y procedencia se debe almacenar en forma separada.

7.4.2 El productor debe implementar un registro documentado sobre los datos de la provisión de cada material, incluyendo información sobre su origen, identificación del proveedor, los requisitos especificados al proveedor en la compra de cada material, los registros de los muestreos realizados sobre el material recibido en planta, los resultados del ensayo y el criterio de aceptación o rechazo.

7.4.3 El cemento y las adiciones minerales se deben proteger de la humedad durante su transporte y almacenamiento. El acopio se debe realizar a granel, en silos limpios, secos, bien ventilados y capaces de proteger al material de la exposición a la intemperie. El tiempo de acopio no debe ser mayor que un año.

7.5 Dosificación de los materiales

7.5.1 La composición del hormigón preparado debe cumplir lo especificado por el usuario según la alternativa A, o lo resultante de 6.2 según alternativa B, con las tolerancias que se indican en la tabla 7.

Los equipos de medición deben estar instalados de manera tal que no resulten afectados por movimientos o vibraciones de la zona de la planta, o ambas, donde se realiza la dosificación y carga de los materiales en el equipo de mezclado.

Las tolerancias indicadas en la tabla 7 se aplican a cada *pastón*, considerados individualmente.

Tabla 7 - Tolerancias para la dosificación de los materiales componentes del hormigón, respecto a la masa total de cada material

Material	Uso de la capacidad total del dispositivo de medida (%)	Tolerancia porcentual admitida respecto de la cantidad total especificada ⁽¹⁾	
		Medida acumulada	Medida individual
Cemento	Mayor que 30	$\pm 1,0\%$	$\pm 2,0\%$
	Menor o igual a 30 ⁽³⁾	-	+ 4,0%
Adiciones minerales	Mayor que 30	$\pm 1,0\%$	$\pm 2,0\%$
	Menor o igual a 30	-	+ 4,0%
Agregados	Mayor que 30	$\pm 2,0\%$	
	Menor o igual a 30	$\pm 2,0\%$ ⁽⁴⁾	$\pm 3,0\%$
Agua de mezclado ^{(2) (5)}	-	$\pm 1,0\%$	$\pm 2,0\%$
Aditivos químicos ⁽²⁾	-	$\pm 3,0\%$	
Fibras	-	$\pm 3,0\%$	
Pigmentos	-	$\pm 3,0\%$	

¹⁾ Se entiende por tolerancia admitida a la diferencia entre el valor nominal establecido en la dosificación del hormigón y el valor medido.

²⁾ El agua de mezclado y los aditivos químicos líquidos pueden medirse en masa o en volumen. Para otros casos, la medición se realiza en masa. La tolerancia porcentual se aplica según corresponda a cada caso.

³⁾ Para un volumen mínimo de *pastón* de 1 m³.

⁴⁾ O bien $\pm 0,3\%$ de la capacidad total de la balanza, lo que resulte menor.

⁵⁾ En caso de agregar hielo, el valor de tolerancia lo comprende.

7.5.2 En forma periódica se deben limpiar las balanzas y articulaciones de los equipos de medición, como así también realizar controles de funcionamiento.

La verificación de la indicación de balanzas, caudalímetros y otros dispositivos de medición utilizados para la dosificación de materiales componentes del hormigón se debe realizar, como mínimo, previamente al inicio de su uso en la planta, y posteriormente en forma regular según el plan de control de los equipos y con una frecuencia de, como mínimo, seis meses o cuando se detecten indicios de deficiencia en su funcionamiento.

En aquellos casos que se cuente con balanzas para camiones, se recomienda calibrarlas, como mínimo, una vez al año.

Las balanzas deben contar con una resolución mínima del 0,1% de su capacidad máxima, y se deben utilizar dentro del intervalo comprendido entre el 10% y 90% de su capacidad.

La planta debe contar con la documentación de la calibración o la verificación periódicas, según corresponda, de los equipos de producción, transporte y control de los materiales y el hormigón, y las mediciones en procesos internos complementarios.

7.5.3 Los dispositivos empleados para la medición del agua de mezclado no deben resultar afectados, ni producir errores de medición fuera de la tolerancia establecida en la tabla 7, aún ante variaciones en la presión del agua en la cañería de alimentación.

Si se utiliza hielo en el momento de la dosificación del hormigón, con el objetivo de reducir la temperatura de la mezcla en estado fresco, la cantidad total de hielo incorporada debe ser descontada de la cantidad neta de agua de amasado agregada en la dosificación de los materiales componentes al equipo de mezclado.

7.5.4 El cemento y las adiciones minerales se deben medir en masa, y se deben pesar en forma acumulativa en una tolva balanza distinta a las usadas para los agregados y otros materiales.

7.5.5 Las fracciones de los agregados finos y de los agregados gruesos se deben medir en masa y en forma separada.

La cantidad de los agregados a dosificar por cada *pastón* debe ser la que corresponda a la alternativa A o la determinada de acuerdo con la alternativa B, teniendo en cuenta el contenido de humedad de los agregados (ver 7.5.6), y la absorción de agua de cada uno de ellos.

7.5.6 El contenido de humedad de los agregados se debe determinar, como mínimo, al comenzar la jornada de trabajo en la planta, y cuando se modifique el acopio de los agregados en uso o sus condiciones de humedad, o ambas. El contenido de humedad se debe evaluar según la ASTM C 566.

7.5.7 Se deben realizar los ajustes necesarios sobre el contenido neto de agua de mezclado a suministrar en estado líquido, teniendo en cuenta el contenido de agua de amasado especificada en la dosificación proyectada, la condición de humedad de los agregados (ver 7.5.6), el agua a incorporar al hormigón como hielo, y el contenido de agua aportado por los aditivos químicos. El agua de mezclado se puede medir en masa o en volumen.

Cuando se utilice el agua de lavado del tambor de la *motohormigonera* como parte del agua de mezclado, ésta se debe descontar del contenido neto de agua a suministrar para la preparación del volumen de hormigón a producir.

7.5.8 Para la elaboración de hormigones de consistencia muy plástica, fluida o muy fluida, de cualquier clase resistente, se requiere el uso de aditivos reductores de agua. Los aditivos químicos líquidos se pueden medir en masa o en volumen. En el caso de medirse en volumen, se debe corregir por el peso específico del aditivo y medir con un dispositivo de medición calibrado.

7.5.9 La planta debe contar con un registro de los datos de la dosificación de cada *pastón* preparado, en cuanto a la identificación de los materiales componentes utilizados, la carga medida de los materiales en el tambor de mezclado para la preparación del *pastón* y los resultados de las mediciones y los ensayos realizados sobre el hormigón.

7.6 Mezclado del hormigón

7.6.1 La mezcla de hormigón se debe elaborar en forma mecánica, mediante alguna de las opciones siguientes:

- a) totalmente en planta central mediante un equipo fijo;
- b) parcialmente en planta central con un equipo fijo, y luego en *motohormigonera*;
- c) totalmente en *motohormigonera*.

7.6.2 Para cada equipo mezclador (fijo o adosado a una *motohormigonera*), se debe determinar el tiempo mínimo de mezclado antes de iniciar la producción, y debe ser el necesario para obtener un *pastón* de hormigón que cumpla con las condiciones de homogeneidad indicadas en 5.1.6.

El tiempo mínimo de mezclado debe determinarse nuevamente cuando se detecten indicios de deficiencia en el funcionamiento del equipo de mezclado, en cuanto a la falta de homogeneidad de la mezcla de hormigón producida.

El tiempo de mezclado se debe registrar y contabilizar a partir del momento en que todos los materiales componentes ingresaron al mezclador (fijo, o el adosado a *motohormigonera*), según corresponda.

NOTA 3. Para las mezcladoras de capacidad mayor que $0,75 \text{ m}^3$, el tiempo de amasado mínimo necesario para alcanzar las condiciones de homogeneidad requeridas suele ser de 90 s para 1 m^3 y se adicionan 15 s por cada $0,75 \text{ m}^3$ adicional. Para capacidades mayores, puede ser necesario incrementar el tiempo de amasado unos 15 s por cada $0,75 \text{ m}^3$ de hormigón adicionales (o fracción), por encima de los primeros $0,75 \text{ m}^3$. Estos tiempos son indicativos, y se pueden modificar cuando el productor de hormigón demuestre que puede alcanzar las condiciones de homogeneidad del *pastón* requeridas en 5.1.6 para un tiempo de amasado menor, en base a las características del equipamiento y el procedimiento de amasado utilizados.

7.6.3 Cuando el mezclado se realice totalmente en planta mediante un equipo fijo, éstos deben contar con un dispositivo que permita controlar el tiempo de amasado, evitando la descarga del hormigón previamente al tiempo de amasado mínimo establecido según 7.6.2.

7.6.4 Cuando el mezclado se realice en *motohormigonera*, se debe asegurar que con el tiempo de amasado definido por el productor a la velocidad de mezclado indicada por el fabricante, el hormigón cumple con las condiciones de homogeneidad indicadas en 5.1.6.

El tiempo de mezclado mencionado se debe registrar y contabilizar a partir del momento en que todos los componentes están dentro del tambor de mezclado.

NOTA 4. Se recomiendan entre 70 giros y 100 giros del tambor (cálculo del tiempo mínimo de mezclado) para lograr la homogeneidad del hormigón, siempre que el equipo se encuentre en condiciones aptas (estado del motor, de las paletas mezcladores, entre otros).

7.6.5 Los aditivos químicos se deben ingresar al tambor del mezclador (fijo o el adosado a la *motohormigonera*) en solución acuosa, como parte del agua de mezclado, con excepción de los reductores de agua líquidos, los que se pueden suministrar a la mezcla sin dilución previa.

Se admite el uso de aditivos químicos en otras condiciones siempre que el fabricante del producto proporcione información de cómo utilizar el producto.

7.6.6 Cuando el hormigón contenga dos o más aditivos químicos, cada uno de ellos se debe almacenar, medir e ingresar en forma separada al tambor del equipo de mezclado fijo o de la *motohormigonera*.

Asimismo, se debe verificar la compatibilidad entre los aditivos relacionada con su comportamiento conjunto en el hormigón en estado fresco y endurecido, mediante ensayos iniciales que permitan demostrar que se alcanzan las características deseadas del hormigón. Estos ensayos pueden ser reemplazados o complementados con pruebas en escala de pasta de cemento o mortero, siempre que se disponga de registros documentados que permitan demostrar la validez del procedimiento empleado.

7.6.7 Cuando se requiera incorporar aditivos al hormigón luego del mezclado inicial, el hormigón se debe mezclar nuevamente hasta que el aditivo se haya dispersado completamente en el *pastón*. Debe asegurarse que la incorporación del aditivo se realice sobre la masa del hormigón.

8 TRANSPORTE DEL HORMIGÓN AL PUNTO DE ENTREGA

8.1 Sin mezclado ni agitación

Los hormigones de consistencia muy seca, seca o plástica con un asentamiento menor o igual a 7,0 cm, pueden ser transportados hasta el punto de entrega en camiones o vehículos sin dispositivos mezcladores ni de agitación (equipo no agitador), si se cumplen las condiciones siguientes:

- a) el hormigón no se segrega durante el transporte;
- b) la caja del vehículo en el que se transporta el hormigón es metálica, lisa, estanca con aristas y vértices redondeados, y está provista de puertas que le permitan controlar la descarga del hormigón y de los medios necesarios para proteger al hormigón contra acciones climáticas y contaminación con sustancias extrañas;
- c) la consistencia del hormigón en el momento de la descarga es la especificada por el usuario más la tolerancia;
- d) se verifica que el hormigón cumple lo indicado en 5.1.6;
- e) el transporte se realiza por un camino nivelado, la distancia no excede los 15 km y la descarga del hormigón concluye en un tiempo máximo de 30 min desde que el agua y el cemento entren en contacto.

8.2 Con *motohormigoneras* o en vehículos con dispositivos agitadores

8.2.1 El volumen de hormigón en el tambor de mezclado de la *motohormigonera*, o vehículo con dispositivo agitador, debe ser menor o igual al 80% de la capacidad bruta del tambor de la *motohormigonera* o del contenedor del equipo con agitador.

8.2.2 Cuando el mezclado se complete en planta y el transporte se realice en *motohormigonera*, la velocidad de rotación del tambor durante el transporte debe ser de agitación.

NOTA. La velocidad de agitación suele ser de 2 a 6 revoluciones por minuto.

8.2.3 Cuando se requiera transportar hormigón autocompactante, el volumen a transportar se debe limitar a una fracción de la capacidad neta del tambor de la *motohormigonera* de modo tal que se eviten derrames de hormigón sobre la vía pública durante el transporte.

8.2.4 Al llegar al punto de entrega, y antes de proceder a la descarga del hormigón, se debe realizar un remezclado del *pastón* a la velocidad de giro del tambor correspondiente a mezclado. El número de revoluciones del tambor se debe determinar según lo indicado en 5.1.6 y debe ser mayor que 25 vueltas/min. El tiempo de remezclado debe ser mayor que 2 min.

8.2.5 Respecto a cada equipo *motohormigonero* o agitador, el productor debe cumplir lo siguiente:

- a) disponer y brindar la información siguiente:
 - 1) la capacidad bruta del tambor o contenedor;
 - 2) la capacidad neta máxima del tambor o contenedor, expresada como volumen de hormigón fresco;

- 3) las velocidades de rotación mínima y máxima del tambor o las paletas de agitación, según corresponda;
- b) operar dentro de los límites de capacidad de mezclado y velocidad de rotación indicados por sus fabricantes;
- c) ser examinado y pesado en forma periódica, tan frecuente como sea necesario para detectar cambios en su capacidad operativa debidos a la acumulación de hormigón endurecido en el tambor o en las paletas, o ambos, o al desgaste del *aletado*.

Cuando se detecten cambios que puedan afectar la eficiencia de mezclado, se deben implementar las medidas correctivas necesarias y posteriormente verificar el cumplimiento de lo indicado en 5.1.6.

8.2.6 El transporte del hormigón en *motohormigonera* hasta el punto de entrega y la descarga del hormigón deben completarse dentro de los 120 min como máximo, registrados desde el contacto del agua de mezclado con el material *cementicio*.

Cuando el transporte se realice con un equipo no agitador, este tiempo debe ser como máximo 30 min.

Cuando se utilicen aditivos que controlan la hidratación del cemento o que prolongan el tiempo de fraguado, se pueden exceder los límites de tiempo, en función a la dosis y el efecto del aditivo utilizado.

8.2.7 Dentro del tiempo indicado en 8.2.6, el usuario debe disponer de 30 min para completar la descarga del hormigón, con excepción a aquellos casos en los que el punto de entrega es en la planta de hormigón y el usuario retira con su propio transporte.

8.2.8 En el punto de entrega, el productor debe asegurar el requisito de consistencia en el plazo indicado en 8.2.7, dentro de las tolerancias de la tabla 2 ó 3 según corresponda.

Cuando no se alcance el requisito por demoras u otras causas relacionadas con la recepción del hormigón en el punto de entrega, se debe registrar el valor nominal del asentamiento, el extendido o el tiempo de *remoldeo*, la causa de la demora y en caso de corresponder, la cantidad de agua o aditivo reductor de agua adicionado, o ambos, por expreso pedido del usuario.

En el caso de hormigones autocompactantes (HAC), se debe registrar el extendido y el tiempo T50 según la IRAM 1890-1.

9 DOCUMENTO DE ENTREGA

9.1 En el punto de entrega con cada *pastón* de hormigón, el productor debe entregar al usuario un documento de entrega por duplicado, impreso en la planta o, manuscrito validado por el responsable de la planta, en el que se indique, como mínimo, la información siguiente:

- a) el nombre del productor y la planta dosificadora o la planta dosificadora y mezcladora utilizada;
- b) la fecha y el número seriado del documento de entrega;
- c) identificación del transporte (como por ejemplo: la identificación interna del vehículo, la chapa patente, entre otros);
- d) el nombre del usuario;

- e) la designación específica del punto de entrega;
- f) el horario, detallado en horas y minutos, los horarios operativos siguientes de la *motohormigonera* o camiones agitadores:
 - 1) la partida de la planta;
 - 2) el arribo a la obra;
 - 3) el comienzo de la descarga;
 - 4) el fin de la descarga;
 - 5) la partida de la obra;
- g) la demora, cuando no se cumpla lo indicado en 8.2.7, dejando constancia del atraso en la descarga;
- h) la cantidad de hormigón solicitado y el volumen de hormigón en el *pastón*, expresados en metros cúbicos, con una aproximación de 0,5 m³;
- i) la información especificada por el usuario en el pedido, según la alternativa A o B;
- j) el tipo y el tamaño máximo del agregado grueso del hormigón;
- k) otras observaciones relativas a las condiciones de recepción del *pastón* y las modificaciones que se introduzcan a pie de obra.

NOTA. En forma habitual el documento de entrega es conocido como remito.

9.2 La aprobación del usuario al documento de entrega constituye conformidad de la entrega del hormigón en la cantidad, de las condiciones solicitadas para la recepción del hormigón en estado fresco y de las observaciones registradas.

9.3 Información adicional

A solicitud del usuario, el productor debe suministrar información complementaria, la que puede comprender lo siguiente:

- a) el tipo, la categoría, la procedencia y la cantidad de cemento, en kilogramos por metro cúbico de hormigón;
- b) la cantidad total de agua de amasado en el hormigón, en decímetros cúbicos por metro cúbico de hormigón;
- c) el tipo, la identificación comercial y la cantidad de aditivos químicos incorporados al hormigón en la dosificación de la mezcla, expresado en por ciento, en masa de aditivo por cada 100 kg de material *cementicio*;
- d) el tipo, las características y la cantidad de adiciones minerales incorporadas al hormigón en la dosificación de la mezcla, en kilogramos por metro cúbico de hormigón;
- e) si se utiliza hielo como parte del agua de amasado, su cantidad en kilogramos.

Anexo A

(Normativo)

Plan de control de la producción de hormigón elaborado

A1 El productor de hormigón debe diseñar e implementar un plan de control de la producción que permita asegurar que los hormigones elaborados y sus materiales componentes cumplen los requisitos especificados en esta norma, los especificados por el usuario y los de calidad de la planta, dentro de las tolerancias admisibles. Este control comprende todas las etapas involucradas hasta el punto de entrega.

A2 El plan de control debe permitir detectar los cambios significativos en la producción, que puedan influir sobre las características del hormigón y su condición de conformidad con respecto a los requisitos especificados, permitiendo adoptar las medidas correctivas necesarias.

El productor debe disponer de instrucciones y procedimientos documentados para implementar el plan de control, en los que se establezcan los requisitos, las frecuencias y los métodos de ensayo, y los criterios de aceptación y rechazo para el análisis de la conformidad. Ello también es aplicable a la verificación y calibración, según corresponda, de los equipos de producción, y los utilizados para el muestreo y los ensayos de los materiales y los hormigones.

Deben registrarse los resultados obtenidos de todos los procedimientos relativos a la implementación del plan de control de la producción.

A3 El productor debe disponer de los medios necesarios para realizar los controles sobre los materiales componentes, los hormigones elaborados y los equipos de dosificación, elaboración y transporte empleados.

Para realizar el plan de control de producción sobre los requisitos indicados en 5.1.1 a 5.1.5 y 7.5.6, el productor debe disponer de un laboratorio de ensayos en cada planta, con laboratoristas y con equipamiento de características y en condiciones adecuadas según lo establecido en las normas de ensayo indicadas en 5.1.1 a 5.1.5 y 7.5.6.

Para los requisitos de control no comprendidos en los apartados mencionados anteriormente, el productor puede realizarlos en laboratorios especializados externos, propios o de terceros.

El productor de hormigón debe contar con registros relativos a la formación y experiencia del personal involucrado en los procesos de producción y control, que demuestren su conocimiento y capacidad técnica para la tarea que desempeñan.

A4 Los resultados obtenidos en las operaciones de control deben ser evaluados en forma permanente por el productor. Cuando se detecten no conformidades, se deben implementar los ajustes necesarios para la corrección del desvío detectado.

A5 Si se comprueban errores o desvíos en los procedimientos de ensayo respecto a lo establecido en sus correspondientes normas de aplicación, los resultados deben ser anulados y no se deben tener en cuenta para la evaluación de la conformidad. Ante tales desvíos, se deben implementar las medidas correctivas para su resolución.

A6 Control de producción sobre los materiales componentes

A6.1 El productor debe desarrollar e implementar un sistema que permita verificar que las distintas partidas de materiales recibidos sean conformes con los requisitos especificados. Aquellas partidas que resulten no conformes con las especificaciones, deben ser identificadas para gestionar su *reclamación, reprocesamiento*, o rechazo y devolución al productor.

A6.2 Los controles sobre los materiales componentes se deben realizar sobre muestras puntuales, obtenidas de acuerdo con las respectivas normas de muestreo y ensayo, con su correspondiente identificación de partida de recepción en la planta.

A6.3 Las condiciones mínimas de los controles por realizar, su alcance y la frecuencia mínima para su realización se especifican en la tabla A.1.

Tabla A.1 - Control de materiales componentes del hormigón

Material	Evaluación	Alcance	Frecuencia mínima
Cemento	Inspección del documento de entrega antes de su descarga en planta.	Verificar que el material se ajusta a lo solicitado.	Cada remesa.
	Certificado del material.	Verificar el cumplimiento de lo indicado en 4.1 y, si corresponde, en 4.2.5.	De acuerdo con el período de vigencia de cada certificado.
	Protocolo de calidad. ¹⁾	Verificar la calidad de la partida de cemento recibida.	De acuerdo con la periodicidad de entrega del producto: En caso de entrega continua, frecuencia mensual. Para entregas puntuales, un protocolo correspondiente al periodo de ese despacho.
	Declaración del fabricante respecto al contenido de adiciones minerales en el cemento (cuando se dosifiquen adiciones minerales en planta).	Verificar el cumplimiento de lo indicado en 4.2.7.	Actualizado en forma permanente, con datos de los últimos 6 meses.
Adiciones minerales	Inspección del documento de entrega antes de su descarga en planta.	Verificar que el material se ajusta a lo solicitado.	Cada remesa.
	Evaluación de la aptitud de la adición mineral, según las correspondientes normas de requisitos. ²⁾	Verificar el cumplimiento de lo indicado en 4.2.1	Antes de ser utilizada por primera vez y una vez por mes, como mínimo.
	Control sobre el material cementicio resultante de la combinación del cemento y la adición mineral dosificada en planta.	Verificar el cumplimiento de lo indicado en 4.2.4 y 4.2.9.	Antes de ser utilizada la adición por primera vez y una vez cada 3 meses, como mínimo.

(continúa)

Tabla A.1 (continuación)

Material	Evaluación	Alcance	Frecuencia mínima
Agregados	Inspección del documento de entrega antes de su descarga en planta.	Verificar que el material se ajusta a lo solicitado.	Cada remesa.
	Observación visual del material antes de su descarga en planta.	Control de identificación.	Cada remesa.
	Determinación de la distribución granulométrica de cada fracción de agregado a utilizar. ³⁾	Verificar que el material se ajusta a lo solicitado.	Cuando provenga de un nuevo punto de suministro, antes de ser utilizado por primera vez. En caso de controversia luego de la inspección visual. En forma periódica, como mínimo cada 500 Tn recibidas o cada 15 d, lo que resulte más frecuente.
	Determinación del contenido de humedad del agregado. ⁴⁾	Utilizar la información para la dosificación de los hormigones.	De acuerdo con lo indicado en 7.5.6.
	Determinación de la densidad relativa y la absorción de agua de cada fracción de agregado a utilizar. ⁵⁾	Utilizar la información para la dosificación de los hormigones.	Cuando proceda de un nuevo punto de suministro, antes de ser utilizado por primera vez. En caso de controversia luego de la inspección visual. En forma periódica, como mínimo un ensayo cada 6 meses.
	Evaluación de la aptitud del agregado respecto a la presencia de sustancias nocivas, durabilidad y otros requisitos, según las IRAM 1512 (agregados finos) e IRAM 1531 (agregados gruesos).	Verificar el cumplimiento de lo indicado en 4.3.	Cuando proceda de un nuevo punto de suministro, antes de ser utilizado por primera vez. En forma periódica, una vez por año, como mínimo.

(continúa)

Tabla A.1 (fin)

Material	Evaluación	Alcance	Frecuencia mínima
Aditivos químicos	Inspección del documento de entrega antes de su descarga en planta.	Verificar que el material se ajusta a lo solicitado.	Cada remesa.
	Observación visual del material antes de su descarga en planta.	Control de identificación.	Cada remesa.
	Control de aptitud según la IRAM 1663.	Verificar el cumplimiento de lo indicado en 4.5, con relación al tiempo de fraguado, el aire incorporado, la resistencia a la compresión hasta los 28 d y el porcentaje de reducción de agua.	Antes de ser utilizado cada uno por primera vez, cuando se altere la composición del aditivo y en forma periódica, una vez por año, como mínimo. En caso de controversia, en base a resultados de desempeño de los hormigones producidos.
	Control sobre los parámetros de caracterización del aditivo (el pH, la densidad, los residuos por secado en estufa).	Control de identificación del producto a cargo del fabricante de aditivo.	Antes de ser utilizado cada uno por primera vez. En forma periódica, un ensayo por cada lote de producto definido por su proveedor.
	Control sobre parámetros de desempeño en el hormigón.	Verificar con los materiales de obra el cumplimiento de tiempo de fraguado, el aire incorporado, la resistencia a la compresión hasta los 28 d y el porcentaje de reducción de agua, según requerimientos.	En caso de controversia, en base a resultados de desempeño de los hormigones producidos.
Agua de amasado	Control de aptitud según la IRAM 1601.	Verificar el cumplimiento de lo indicado en 4.4.	De acuerdo con la IRAM 1601. Cuando surjan cambios en su apariencia o a los resultados de desempeño de los hormigones producidos.

¹⁾ En aquellos casos que se detecte variabilidad en los resultados de ensayo (dentro del mismo origen), se debe incrementar la frecuencia. Para el caso del protocolo de calidad del cemento, el productor debe informar las propiedades esenciales del producto y su variabilidad para un período determinado.

²⁾ Al respecto de su implementación, ver lo indicado en 4.2.10.

³⁾ El ensayo de análisis granulométrico se debe realizar de acuerdo con la IRAM 1505.

⁴⁾ El ensayo de determinación del contenido de humedad de cada fracción de agregado se debe realizar de acuerdo con la ASTM C566.

⁵⁾ El ensayo de determinación de la densidad relativa aparente y la absorción de agua de los agregados gruesos se debe realizar de acuerdo con la IRAM 1533. Para los agregados finos, se debe utilizar la IRAM 1520.

A.6.4 Cuando el usuario provea los materiales para la elaboración del hormigón, debe realizar el control de aptitud de los materiales.

A.7 Control de producción sobre el hormigón elaborado

A.7.1 El muestreo y el control de la producción se deben realizar en forma individual para cada dosificación de hormigón, o en forma de familias (grupos) de hormigones conformadas bajo un criterio establecido por el productor.

Para implementar el criterio de control de la producción por familias o para ampliar la nómina de dosificaciones de hormigón que integran una familia, se debe demostrar mediante información de producciones anteriores o ensayos de laboratorio, que la relación entre los hormigones ha sido determinada y es efectiva a los fines de permitir el control de la producción.

A.7.2 El control por familias se admite para hormigones de clases de resistencia a la compresión comprendidas entre H15 y H60 en ámbitos de aplicación del Reglamento CIRSOC 201:2005, o comprendidas entre H13 y H47 en ámbitos de aplicación del Reglamento CIRSOC 201:1982.

El control por familias no se debe aplicar a hormigones de clases resistentes mayores que las indicadas. Tampoco se admite incluir en una misma familia a hormigones de densidad normal o pesada, con hormigones livianos. Cuando se preparen con agregados similares entre sí, los hormigones livianos se pueden agrupar en una misma familia.

NOTA 1. En el anexo J se incluyen lineamientos orientativos respecto a la conformación de familias de hormigones.

En el control de la producción por familias de hormigones, el plan de muestreo se debe diseñar de modo tal que todos los hormigones que las integran estén alcanzados.

A.7.3 Las muestras de hormigón fresco se deben extraer de *pastones* distintos, en forma aleatoria y representativa, de acuerdo con la IRAM 1541.

A.7.4 Las frecuencias mínimas de muestreo y ensayo, por cada dosificación de hormigón (si el control se realiza en forma individual) o por cada familia, se establecen en la tabla A.2, para el período de producción inicial y el de producción continua. Para el control de homogeneidad del hormigón, se aplica lo indicado en A.7.9.7.

El período de producción inicial se extiende hasta disponer de, como mínimo, 35 resultados de ensayo del hormigón o la familia de hormigones, según corresponda al caso. El período de producción continua es posterior al inicial, y se logra cuando se dispone de, como mínimo, 35 resultados de ensayos en un período menor que 12 meses.

Tabla A.2 - Frecuencia mínima de muestreo para el control de producción del hormigón elaborado

Período	Primeros 50 m ³ de fabricación	Frecuencia ^{1) 2) 3) 4)}
Producción Inicial	3 muestras	1 muestra cada 100 m ³ de hormigón, o 1 cada 3 d de producción
Producción continua	-	1 muestra cada 200 m ³ de hormigón, o 1 cada semana calendario

¹⁾ Aplicable al control individual por dosificación de hormigón, o por cada familia de hormigones conformadas bajo el criterio del productor.

²⁾ Se debe seleccionar la frecuencia que conduzca al mayor número de muestras, teniendo en cuenta el criterio en función al volumen producido y al tiempo transcurrido.

³⁾ Cuando el productor de hormigón dispone de más de una planta, el control de producción para cada una es independiente del control de las restantes. Sin embargo, cuando se verifique que los materiales componentes tienen la misma procedencia y se dosifican de acuerdo con la misma especificación, el control puede realizarse en conjunto.

⁴⁾ Cuando en la producción continua, se evidencien desvíos recurrentes sin causas justificadas en el cumplimiento de lo indicado en A.7.10.1.1, se debe retomar la frecuencia de la producción inicial.

A.7.5 Las condiciones de aplicación específicas de cada método de ensayo son las indicadas en las respectivas normas de ensayo, con excepción de la evaluación de la homogeneidad del hormigón (ver 5.1.6) que se debe realizar según la IRAM 1876.

A.7.6 Las muestras se deben tomar después de la incorporación de todos los materiales componentes del *pastón* y de su homogenización, incluyendo las adiciones de agua o los aditivos que se agreguen al hormigón.

Se admite la toma de muestras para la preparación de las probetas para los ensayos de resistencia a la compresión en forma previa a la adición de un aditivo *plastificante* o *superplastificante*, siempre que se demuestre que su incorporación no produce efectos negativos sobre la resistencia a la compresión del hormigón.

A.7.7 Cuando el control se realiza por familias de hormigones, se selecciona para cada una de ellas un hormigón de referencia, que es aquél que se produce con mayor frecuencia o uno de clase resistente a la compresión media respecto a las resistencias de los hormigones que componen la familia.

Se establecen correlaciones entre cada hormigón individual de la familia y el de referencia, para luego poder correlacionar los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión obtenidos individualmente con los distintos hormigones de la familia, a los correspondientes al hormigón de referencia. Estas correlaciones se deben revisar regularmente en base a los resultados de los ensayos reales obtenidos en cada período de evaluación.

A.7.8 Para los hormigones según la alternativa A, los controles de producción del hormigón comprenden, como mínimo lo siguiente:

- la composición del hormigón especificada por el usuario, relativa al cumplimiento de las tolerancias de la tabla 7;
- la consistencia (si se opta por especificar un contenido de agua en la mezcla según una consistencia especificada 6.1.d.1);

- c) la masa por unidad de volumen (PUV), si estuviese especificado;
- d) la temperatura del hormigón fresco.

Para los hormigones según la alternativa B, los controles de producción del hormigón comprenden, como mínimo lo siguiente:

- a) el contenido unitario de cemento y la relación agua/cemento, si están especificados según el registro de carga;
- b) la consistencia;
- c) la masa por unidad de volumen (PUV), si está especificado un valor nominal a cumplir;
- d) la temperatura del hormigón fresco;
- e) el contenido de aire, si está especificado un valor nominal a cumplir;
- f) la resistencia a la compresión;
- g) otros requisitos especiales especificados por el usuario.

A7.9 Control de conformidad basado en las propiedades del estado fresco

A7.9.1 Composición del hormigón

Si las diferencias entre las cantidades especificadas y las reales dosificadas son mayores que las discrepancias indicadas en la tabla 7, se considera que el hormigón no cumple y debe ser rechazado.

A7.9.2 Contenido unitario de cemento y relación agua/cemento

Si las diferencias entre las cantidades especificadas y las reales son mayores que las discrepancias indicadas en 5.1.5, se considera que el hormigón no cumple y debe ser rechazado.

A7.9.3 Consistencia

Si la diferencia entre el valor especificado y el resultado del ensayo es mayor que la tolerancia indicada en 5.1.1, se efectúa un ensayo de comprobación sobre otra porción del *pastón*. En el caso de reiterarse la condición de no conformidad, se considera que el hormigón no cumple con la especificación y se rechaza.

Cuando el resultado del ensayo es menor que el valor especificado, y se encuentre por debajo del límite inferior admisible, se puede realizar ajustes sobre la mezcla y obtener una nueva muestra del *pastón*. Se debe someter a esta nueva muestra del *pastón* a todos los ensayos de control realizados a la muestra de hormigón bajo la composición anterior.

A7.9.4 Contenido de aire

Si la diferencia entre el valor especificado y el resultado del ensayo es mayor que la tolerancia indicada en 5.1.2, se efectúa un ensayo de comprobación sobre otra porción del *pastón*. En el caso de reiterarse la no conformidad, se considera que el hormigón no cumple con la especificación y se rechaza.

Cuando el resultado del ensayo es menor que el valor especificado, y se encuentre por debajo del límite inferior admisible, se permite utilizar un aditivo *incorporador* de aire al hormigón y obtener una nueva muestra del *pastón*. Se debe someter a esta nueva muestra del *pastón* a todos los ensayos de control realizados a la muestra de hormigón bajo la composición anterior.

A7.9.5 Temperatura del hormigón fresco

Si el resultado del ensayo se encuentra fuera de los límites indicados en 5.1.3, se efectúa un ensayo de comprobación sobre otra porción del *pastón*. En el caso de reiterarse la no conformidad, se considera que el hormigón no cumple con la especificación y se rechaza.

A7.9.6 Masa por unidad de volumen (PUV)

Si la diferencia entre el valor resultante de la dosificación especificada por el usuario y el resultado del ensayo es mayor que la discrepancia indicada en 5.1.4, se efectúa un ensayo de comprobación sobre otra porción del *pastón*.

En el caso de reiterarse la condición de no conformidad, se verifica la composición del hormigón de acuerdo con los registros de carga de los materiales componentes. Cuando esta composición resulte conforme de acuerdo con la dosificación proyectada y las tolerancias indicadas en la tabla 7, se considera que el hormigón cumple con la especificación, y se procede a realizar los ajustes de dosificación necesarios en función al rendimiento de la mezcla de hormigón. En caso contrario, se rechaza.

A7.9.7 Homogeneidad del *pastón*

Si la diferencia entre los resultados de los ensayos para el contenido de agregado grueso y la densidad del mortero libre de aire, para las porciones del hormigón del mismo *pastón* son mayores que los límites indicados en 5.1.6, se efectúa un ensayo de comprobación sobre otro *pastón* preparado con el mismo equipo de mezclado.

La verificación de cumplimiento de este requisito se realiza con una frecuencia mínima menor o igual a seis meses, o cuando hubiere presunción de alteraciones en el proceso. Cuando exista un registro de seguimiento de los pesos de los equipos y de las inspecciones periódicas de su estado, la frecuencia mínima se puede extender a un año.

En el caso de reiterarse la condición de no conformidad, se considera que el equipo de mezclado no cumple con la especificación y requiere ser revisado, excepto que el equipo mezclador o agitador opere con un tiempo de mezclado mayor que el previsto, con una carga más pequeña que la estipulada para ese tamaño de equipo, o una secuencia de carga de los materiales más eficiente, siempre que con estas modificaciones se cumplan los requisitos establecidos en 5.1.6.

A7.10 Control de conformidad basado en propiedades del estado endurecido

A7.10.1 Resistencia a la compresión

Las muestras se deben obtener en el punto de entrega o antes, y con una frecuencia de muestreo de acuerdo con las indicaciones de A.7.4.

Para la evaluación de la conformidad de la producción, se aplican las indicaciones de 5.2.1, con probetas ensayadas a la edad de 28 d o la edad de diseño especificada.

Los resultados de ensayo a considerar en la evaluación deben comprender un período menor que los últimos 12 meses, o 30 resultados de ensayo consecutivos, lo que se cumpla primero.

Cuando el control de la producción se realice en forma de familias de hormigones, los resultados a considerar deben ser los obtenidos con el hormigón de referencia, y los resultantes de la correlación de los resultados obtenidos con otros hormigones ensayados de la misma familia (ver A.7.7) mediante la correlación que permite vincularlos con el hormigón de referencia.

La conformidad del hormigón se establece en base a la verificación de los siguientes criterios, según corresponda:

A.7.10.1.1 Evaluación de los resultados por método analítico

- a) **Control inicial previo a los primeros 15 resultados de ensayo.** La resistencia media móvil de cada grupo de tres ensayos consecutivos (f'_{cm^3}) debe cumplir:

$$f'_{cm^3} \geq f'_c + r_m$$

siendo:

f'_{cm^3} la resistencia media móvil de tres ensayos consecutivos, en megapascal;

f'_c la resistencia a la compresión especificada, en megapascal;

r_m el rango del conjunto de tres resultados considerados, obtenido de la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de los resultados que integran el grupo, en megapascal.

- b) **Control posterior a los primeros 15 resultados de ensayo.** La resistencia media del conjunto de resultados que pertenecen al mismo período de evaluación (f'_{cm}) debe cumplir:

$$f'_{cm^3} \geq f'_c + k \cdot s$$

siendo:

f'_{cm} la resistencia media del conjunto de resultados que pertenecen al mismo período de evaluación, en megapascal;

f'_c la resistencia a la compresión especificada a la edad establecida, en megapascal;

k el coeficiente de acuerdo al percentil adoptado para la definición de la resistencia característica (ver tabla A.3), relativo a la proporción de casos defectuosos admitidos;

s la desviación estándar, en megapascal.

Tabla A.3 - Valor del coeficiente k según el percentil de casos defectuosos admitidos

k	Casos defectuosos admitidos (%)
1,65	5
1,28	10
0,84 ¹⁾	20
¹⁾ Aplicable a hormigones o morteros no estructurales (resistencia a la compresión especificada menor o igual a 15 MPa).	

NOTA 2. El Reglamento CIRSOC 201:2005 adopta como cantidad de casos defectuosos admitidos para la definición de la resistencia característica al 10%, mientras que el Reglamento CIRSOC 201:1982 utiliza al 5%.

Para realizar la evaluación de la conformidad en el control de producción del hormigón, el valor de la desviación estándar de este conjunto de datos se adopta como estimación del desvío estándar de la población (σ).

La desviación estándar (s) se debe calcular con, como mínimo, treinta resultados de ensayos consecutivos e inmediatamente anteriores a la instancia de análisis, y deben comprender un período de, como mínimo, 3 meses.

La desviación estándar (s) se calcula de acuerdo con la expresión siguiente:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (f'_{ci} - f'_{cm})^2}{n-1}}$$

siendo:

s la desviación estándar, en megapascal;

f'_{ci} el resultado de un ensayo que pertenece al conjunto de n resultados empleados en el cálculo, en megapascal;

f'_{cm} el promedio de los n resultados de ensayo que pertenecen al conjunto de resultados empleados en el cálculo, en megapascal;

n el número de resultados de ensayo empleados en el cálculo.

Cuando la desviación estándar de los últimos 15 resultados de ensayo se encuentra fuera del intervalo ($0,63.\sigma$ a $1,37.\sigma$), se debe realizar una nueva estimación del valor del desvío estándar de la población (σ) a partir de los últimos 30 resultados disponibles.

Cuando se disponga de 15 resultados a 29 resultados de ensayos para calcular la desviación estándar (s), el desvío estándar de la población (σ) se puede estimar a partir del valor que resulta de aplicar la fórmula anterior sobre los resultados disponibles, incrementando con el factor de ajuste indicado en la tabla A.4.

Tabla A.4 - Factor de ajuste para una desviación estándar (s)

Número de ensayos ¹⁾	Factor de ajuste para una desviación estándar (s)
15	1,16
20	1,08
25	1,03
igual o mayor que 30	1,00
¹⁾ Para un número de ensayos comprendido entre los valores indicados, se utiliza una interpolación lineal. NOTA. La desviación estándar (s) no se puede calcular con un conjunto de datos menor que 15 resultados de ensayos.	

A.7.10.1.2 Evaluación de los resultados por métodos alternativos

Complementariamente a lo indicado en A.7.10.1.1, el productor puede emplear otras metodologías de análisis de los resultados a través de herramientas de análisis estadístico, tales como gráficos de control, sistemas de sumas acumulativas de las diferencias (*CUSUM*), u otras de similar finalidad.

La metodología de análisis que se implemente debe permitir demostrar que los hormigones son elaborados conforme con los requisitos establecidos.

NOTA 3. Cuando se requiera orientación respecto a esta modalidad de análisis de resultados, se puede recurrir a las normas EN 206:2013+A1:2016 y la CEN / TR 16369.

A8 Control de producción del hormigón para otras propiedades

Cuando se especifiquen otras propiedades del hormigón distintas a las indicadas en A.7.9 y A.7.10, las evaluaciones deben hacerse durante la producción de hormigón en un período de evaluación menor que los últimos 12 meses.

Cuando se requiera, el control de la resistencia a la tracción por compresión diametral o tracción por flexión, se debe realizar en forma individual por cada dosificación de hormigón, no siendo aplicable el criterio de control por familias.

El productor debe emplear una metodología de análisis de los resultados que permita demostrar que los hormigones elaborados cumplen los requisitos establecidos, con el nivel de confianza requerido.

Anexo B

(Normativo)

Gestión de la calidad y certificación del sistema de producción

B.1 La planta de hormigón debe contar con un sistema de gestión de la calidad para sus procesos, que resulte conforme con los requisitos establecidos en los anexos al capítulo 4 del Reglamento CIRSOC 201-2005 y los de esta IRAM 1666.

Con carácter voluntario, la planta de hormigón puede obtener una certificación de su proceso de producción por parte de un organismo de tercera parte. Las plantas que acceden a esta certificación reciben la denominación de plantas *modo 1 de producción*. Las plantas que cumplen las disposiciones de esta norma, pero carecen de una certificación por un organismo de tercera parte, reciben la denominación de plantas *modo 2 de producción*.

B.2 El desarrollo, la implementación, la supervisión, el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad y del plan de control de la producción están a cargo del responsable técnico de la planta.

B.3 El sistema de gestión de la calidad se debe revisar, como mínimo, cada dos años.

B.4 El sistema de gestión de la calidad debe estar documentado en un manual de la calidad de la planta, que debe hacer referencia a los procedimientos operativos y estructura de la documentación empleada. Estos procedimientos deben asegurar que los procesos alcanzados cumplen con las especificaciones aplicables.

B.5 El certificado emitido por un organismo de tercera parte debe indicar las plantas que se encuentran comprendidas en su alcance. El certificado expedido para una planta es intransferible a otras no comprendidas en el alcance del certificado emitido.

B.6 La vigencia del certificado es la establecida por la entidad certificante, aunque el plazo de vigencia debe ser menor o igual a tres años.

B.7 Las auditorías para evaluación de la conformidad se deben realizar, con una frecuencia normal de una vez al año.

Anexo C

(Normativo)

Control de recepción

El usuario debe realizar el control de recepción de acuerdo con el reglamento o la normativa indicada según 6.2.k)

NOTA. Los criterios definidos en esta norma para las plantas que operan en *modo 1 de producción* han sido diseñados de manera tal que resulten compatibles con el modo 1 del Reglamento CIRSOC 201:2005.

Anexo D

(Normativo)

Lista de revisión para el pedido de hormigón

D.1 A continuación, se indica la información necesaria para formular el pedido de hormigón bajo la alternativa B.

El usuario debe seleccionar e informar al productor, cuando corresponde, una de las opciones de especificación indicadas:

D.1.1 Versión del Reglamento aplicable al proyecto:

- a) CIRSOC 201:1982;
- b) CIRSOC 201:2005;
- c) CIRSOC 201 M;
- d) otro (especificar).

D.1.2 Resistencia especificada:

- a) la resistencia característica o especificada, en megapascal;
- b) si corresponde, la resistencia a la tracción por flexión mínima, en megapascal;
- c) otra (especificar).

Para la opción seleccionada, se debe indicar además, la edad de diseño a considerar para la resistencia especificada, expresada en días desde la fecha de elaboración del hormigón.

D.1.3 Ambiente de exposición del hormigón

D.1.3.1 Según Reglamento CIRSOC 201:2005.

Designación	Ambiente de exposición
A1	No agresivo
A2	Normal, con temperatura moderada y fría, sin congelación, humedad alta y media con ciclos de mojado y secado
A3	Clima cálido y húmedo
CL	Húmedo o sumergido con cloruros de origen diferente al medio marino
M1	Marino al aire, a más de 1 km de la línea de marea alta, y con contacto eventual con aire saturado de sales
M2	Marino al aire, hasta 1 km de la línea de marea alta, con contacto permanente o frecuente con aire saturado de sales, o sumergido en agua de mar por debajo del nivel mínimo de mareas
M3	Marino sumergido en la zona de fluctuación de mareas o expuesto a salpicaduras de mar
C1	Expuesto a congelación y deshielo, sin sales <i>descongelantes</i>
C2	Expuesto a congelación y deshielo, con sales <i>descongelantes</i>

Designación	Ambiente de exposición
Q1	Con agresividad química moderada
Q2	Con agresividad química fuerte
Q3	Con agresividad química muy fuerte

D.1.3.2 Según Reglamento CIRSOC 201 M:1996.

Designación	Ambiente de exposición del elemento estructural
1	Seco
2	a Húmedo, sin congelación
	b Húmedo, con congelación
3	Húmedo, expuestos a congelación y donde se usan sales <i>descongelantes</i>
4	a Marino, hasta 1 km de la costa, con contacto permanente con aire saturado de sales
	b Marino, a más de 1 km de la costa, con contacto eventual con aire saturado de sales
	c Marino, completa o parcialmente sumergido en agua de mar o en la zona de mareas
	d Marino, con contacto permanente o eventual con aire saturado de sales, completa o parcialmente sumergido en agua de mar o en la zona de mareas, expuesto a congelación y deshielo
5	a Suelo, agua o ambiente con agresividad química débil
	b Suelo, agua o ambiente con agresividad química moderada
	c Suelo, agua o ambiente con agresividad química fuerte

D.1.4 Contenido mínimo de cemento

D.1.5 Relación a/c máxima

D.1.6 Propiedades especiales del cemento a utilizar:

- a) cemento de uso general, según la IRAM 50000;
- b) cemento de alta resistencia a los sulfatos (ARS), según la IRAM 50001;
- c) cemento de moderada resistencia a los sulfatos (MRS), según la IRAM 50001;
- d) cemento de alta resistencia inicial (ARI), según IRAM 50001;
- e) cemento de bajo calor de hidratación (BCH), según la IRAM 50001;
- f) cemento blanco (B), según la IRAM 50001;
- g) cemento resistente a la reacción álcali agregado (RRAA), según la IRAM 50001;
- h) cemento para hormigón de uso vial, aplicable con tecnología de alto rendimiento (TAR), según la IRAM 50002.

D.1.7 Tipo de obra en la que se utiliza el hormigón solicitado:

- a) losas, vigas y columnas;

- b) hormigón visto o arquitectónico;
- c) pisos industriales;
- d) estructuras de contención o conducción de líquidos;
- e) pavimentos;
- f) pilotes;
- g) hormigón proyectado;
- h) plateas;
- i) bases de fundación;
- j) elementos masivos;
- k) rellenos fluidos (RDC);
- l) estructuras de hormigón *postesado*;
- m) estructuras de rápida habilitación;
- n) otra (especificar).

Cuando se seleccione la opción l) o m), se debe indicar la resistencia mínima requerida y la edad a la que se especifica.

En el caso de la opción b), se debe incluir una especificación técnica respecto a la terminación deseada, y el método de evaluación a ser aplicado para tal fin.

D.1.8 Punto de entrega:

- a) en la planta de hormigón (en aquellos casos que el usuario retire con sus propios camiones);
- b) a pie de obra (incluye balde, descarga directa u otros métodos elegidos por el usuario);
- c) en el punto de descarga de la bomba cuando este servicio lo brinda la empresa de hormigón;
- d) otro (especificar).

D.1.9 Forma de descarga y transporte del hormigón en obra:

- a) descarga directa;
- b) descarga en tacho y transporte con grúa;
- c) hormigón bombeado;
- d) hormigón proyectado;

e) colocación bajo agua;

f) otro (especificar).

D.1.10 Consistencia del hormigón en estado fresco

D.1.11 Tamaño máximo nominal admisible para el agregado grueso a utilizar

D.1.12 Contenido de aire incorporado al hormigón

D.1.13 Tiempo de inicio de fragüe mínimo

D.1.14 Temperatura límite de colocación del hormigón

D.1.15 Requerimientos sobre uso de fibras en el hormigón

D.1.16 Módulo de elasticidad estático a la compresión del hormigón

D.1.17 Límites a la contracción por secado del hormigón

Anexo E

(Normativo)

Volumen de hormigón entregado al usuario

Cuando se requiera determinar el volumen de hormigón de un *pastón* a entregar a un usuario, éste se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente:

$$V_p = \frac{m_p}{PUV}$$

siendo:

- V_p el volumen de un *pastón*, en metros cúbicos;
- m_p la masa total del *pastón*, calculada como la suma de las masas individuales de todos los materiales dosificados, incluyendo el agua, o como la diferencia entre la masa total del vehículo *motohormigonera* o el medio de transporte utilizado con la carga total de hormigón del *pastón*, menos la tara real de la *motohormigonera* o medio de transporte utilizado en el momento del control, en kilogramos;
- PUV la masa por unidad de volumen del hormigón, calculada como la media aritmética de los resultados obtenidos con tres muestras del hormigón fresco, determinados con la IRAM 1562, en kilogramos por metro cúbico.

Anexo F (Informativo)

Formulario de solicitud de Hormigón Elaborado

1. DETALLES DEL PEDIDO		
1.1 Fecha del pedido:	1.2 Referencia interna para la identificación del pedido:	
1.3 Dirigido a:	1.4 Denominación de obra o proyecto:	
1.5 Solicitante (Nombre / Razón social):	1.6 Domicilio de entrega:	
1.7 Responsable:	1.8 Número de teléfono de contacto:	1.9 CUIT:
1.10 Tipo de facturación:	1.11 Fecha de entrega requerida:	1.12 Hora de llegada del primer despacho:
1.13 Reglamento o normativa de aplicación: a) CIRSOC 201:05 Modo 1 ☐ Modo 2 ☐ b) CIRSOC 201 M:96 ☐ c) CIRSOC 201:82 ☐ d) Otro ☐ Indicar: _____	1.14 Volumen de hormigón solicitado para la fecha de entrega, en m ³ :	1.15 ¿Solicita servicio de bombeo? SI ☐ NO ☐ Otro servicio de colocación: _____
2. ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN		
2.1 Tipo de hormigón a) Hormigones estructurales Clase resistente: _____ MPa Edad de diseño: _____ días b) Hormigones no estructurales (RDC, aliviando, entre otros) Criterio de pedido: _____ 2.2 Tamaño máximo nominal del agregado: _____ mm	2.3 Otros requerimientos a) Relación a/c máxima requerida: _____ b) Contenido mínimo de cemento: _____ kg/m ³ c) Otro criterio de resistencia Tipo de esfuerzo: _____ Resistencia: _____ MPa Edad: _____ d) Módulo de elasticidad estático: _____ GPa e) Contracción máxima por secado: Valor _____% Edad _____ días Ciclo _____ f) Contenido de aire: _____% g) Requerimientos específicos de durabilidad _____	2.4 Cemento con características especiales a) Tipo y categoría: b) ¿Se requieren características especiales? SI ☐ NO ☐ c) Propiedades especiales: ARS ☐ MRS ☐ BCH ☐ ARI ☐ RRAA ☐ BLANCO ☐ 2.5 Requerimientos específicos de agregados
2.6 Clase de exposición (indicar una sola opción) a) CIRSOC 201:05 (ver referencias): A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ CL ☐ M1 ☐ M2 ☐ M3 ☐ C1 ☐ C2 ☐ Q1 ☐ Q2 ☐ Q3 ☐ b) CIRSOC 201 M:96 (ver referencias): 1 ☐ 2a ☐ 2b ☐ 3 ☐ 4a ☐ 4b ☐ 4c ☐ 4d ☐ 5a ☐ 5b ☐ 5c ☐ c) CIRSOC 201:82 (ver referencias): 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ d) Otro ☐ Indicar: _____		
2.7 Uso a) Losas, vigas y columnas ☐ e) Pavimentos ☐ i) Bases de fundación ☐ m) Rápida habilitación ☐ b) Visto o arquitectónico ☐ f) Pilotes ☐ j) Elementos masivos ☐ n) Otro ☐ Indicar: _____ c) Pisos industriales ☐ g) Proyectado ☐ k) Rellenos fluidos (RDC) ☐ d) Contención o conducción de líquidos ☐ h) Plateas ☐ l) Estructuras de hormigón postesado ☐		

4. REFERENCIAS PARA CLASES DE EXPOSICIÓN

Según CIRSOC 201:05:

A1: Ambiente no agresivo
 A2: Ambiente normal (Temperatura moderada y fría, sin congelación. Humedad alta y media con ciclos de mojado y secado)
 A3: Clima cálido y húmedo
 CL: Húmedo o sumergido, con cloruros de origen diferente del medio marino
 M1: Ambiente marino al aire hasta 1 km de la línea de marea alta
 M2: Ambiente marino al aire a menos de 1 km de la línea de marea alta o sumergido por debajo del nivel mínimo de mareas
 M3: Ambiente marino en la zona de fluctuación de mareas
 C1: Congelamiento y deshielo sin sales *descongelantes*
 C2: Congelamiento y deshielo con sales *descongelantes*
 Q1: Ambientes con agresividad química moderada
 Q2: Ambientes con agresividad química fuerte
 Q3: Ambientes con agresividad química muy fuerte

Según CIRSOC 201:82

0: No agresivo (no incluido en los otros ambientes)
 1: Frecuente o continuamente humedecido y expuesto a los efectos de la congelación y deshielo
 2: Estructuras expuestas al aire, a la intemperie. Clima lluvioso o semiárido.
 3: Cisternas y depósitos para agua, conductos, tuberías y toda estructura que debe resultar impermeable y estar destinadas a contener agua o soluciones acuosas no agresivas
 4: Fundaciones de hormigón armado o pretensado y otras estructuras enterradas en contacto con agua.
 5: Estructuras en ambientes cerrados con frecuentes contactos con aire muy húmedo y fuertes condensaciones a temperatura ambiente
 6: En contacto con sulfatos solubles en agua
 7: En contacto con otras sustancias o líquidos
 8: Hormigón colocado bajo agua mediante el método de tolva y tubería vertical

Según CIRSOC 201 M:96

1: Seco
 2a: Húmedo, sin congelación
 2b: Húmedo, con congelación
 3: Húmedo, expuestos a congelación y donde se usan sales *descongelantes*
 4a: Marino, hasta 1 km de la costa, con contacto permanente con aire saturado de sales
 4b: Marino, a más de 1 km de la costa, con contacto eventual con aire saturado de sales
 4c: Marino, completa o parcialmente sumergido en agua de mar o en la zona de mareas
 4d: Marino, con contacto permanente o eventual con aire saturado de sales, completa o parcialmente sumergido en agua de mar o en la zona de mareas, expuesto a congelación y deshielo
 5a: Suelo, agua o ambiente con agresividad química débil
 5b: Suelo, agua o ambiente con agresividad química moderada
 5c: Suelo, agua o ambiente con agresividad química fuerte

Anexo G (Informativo)

Fibras para el hormigón

G.1 Las fibras son elementos de pequeños largos y secciones que se incorporan a la masa del hormigón con el fin de conferirle ciertas propiedades específicas.

G.2 En general, se pueden clasificar como:

- a) **fibras estructurales:** aquellas que proporcionan una mayor energía de rotura al hormigón en masa. En el caso de las fibras estructurales, su contribución puede ser considerada en el cálculo de la respuesta de la sección de hormigón;
- b) **fibras no estructurales:** aquellas que, sin considerar en el cálculo esta energía, suponen una mejora ante determinadas propiedades, como por ejemplo el control de la fisuración por retracción, incremento de la resistencia al fuego, abrasión, impacto, entre otros.

G.3 Por otro lado, de acuerdo con su naturaleza, las fibras se clasifican en:

- a) fibras de acero;
- b) fibras poliméricas;
- c) otras fibras inorgánicas (fibras de vidrio, u otras).

G.4 Durante la dosificación y el uso de las fibras en el hormigón deben preverse defectos por descenso de la consistencia y la formación de erizos de fibras que se segregan en el amasado del hormigón.

G.5 Cuando se prevea un transporte largo del hormigón, se puede especificar la adición de las fibras en el punto de entrega. Para ello se debe prever un hormigón suficientemente fluido para facilitar el camino de las fibras hasta el fondo de la cuba, y disponer de un sistema de dosificación en obra que garantice la precisión de dosificación indicada en la tabla 7.

G.6 Cuando el hormigón requiera ser bombeado, se recomienda que el largo de la fibra sea menor que dos tercios del diámetro interior de la tubería de bombeo.

G.7 Algunas de las normas que pueden emplearse para la especificación del producto y el control de aptitud de las fibras para hormigones, según corresponda, son las siguientes: UNE-EN 14889-1, UNE-EN 14889-2, ASTM C 1116, ASTM D 7508, y ASTM A 820.

Anexo H

(Informativo)

Pigmentos para el hormigón

Los pigmentos son sustancias que se dosifican en masa en el hormigón, generalmente en forma pulverulenta, con el propósito de obtener un hormigón íntegramente coloreado, de características homogéneas.

En ausencia de otras especificaciones, cuando se requiera la utilización de pigmentos en el hormigón, puede utilizarse la ASTM C 979 para la especificación de requisitos y métodos de ensayo para el control de calidad de este producto.

Anexo J

(Informativo)

Lineamientos orientativos respecto a la conformación de familias de hormigones para el control de la producción

J.1 La definición de los hormigones que integran una misma familia se puede realizar teniendo en cuenta que el productor pueda controlar a todos los hormigones que la integran, atendiendo los requisitos de esta norma y, si correspondiere, los que se especifiquen adicionalmente.

J.2 Cuando no se disponga de experiencia previa acerca de la conformación de familias de hormigones, se sugiere tener en cuenta, inicialmente y a modo orientativo, que los hormigones que las integran cumplan entre sí lo siguiente:

- a) todos emplean un cemento de igual tipo, categoría y procedencia;
- b) los agregados utilizados son de igual origen geológico y tipo (natural o triturado);
- c) la clase resistente a la compresión de los hormigones se mantiene dentro de un intervalo limitado;
- d) se pueden incorporar en una misma familia a:
 - 1) hormigones que puedan incluir o no un aditivo plastificante o reductor de agua de bajo o medio rango;
 - 2) hormigones con distintos niveles de consistencia.

J.3 Cuando los hormigones contengan una adición hidráulica activa (puzolana, ceniza volante silícea, escoria granulada de alto horno) adicionada en la planta hormigonera, se recomienda incluir a estos hormigones en una familia separada.

J.4 Los hormigones que contengan aditivos cuyo efecto principal pueda modificar la resistencia a la compresión del hormigón (por ejemplo, aditivos reductores de agua de alto rango o *superplastificantes*, acelerantes, *retardantes*, *incorporadores* de aire, entre otros) se recomienda evaluarlos en forma individual o agruparlos en familias distintas de los hormigones sin tales aditivos.

Anexo K (Informativo)

Bibliografía

En la revisión de esta norma se han tenido en cuenta los antecedentes siguientes:

- IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN**
 IRAM 1666-1:1986 - Hormigón de cemento pórtland. Hormigón elaborado. Requisitos, inspección y recepción y métodos de ensayo.

 IRAM 1666-2:1986 - Hormigón de cemento pórtland. Hormigón elaborado. Elaboración y transporte.

 IRAM 1666-3:1986 - Hormigón de cemento pórtland. Hormigón elaborado. Uniformidad del hormigón del pastón.
- AENOR - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN**
 UNE-EN 206-1 Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad. Febrero 2008.
- ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS**
 ASTM C 94/C94M-05 - Standard Specification for Ready-Mixed Concrete. 2005.
- BS - THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION**
 BS 8500-2:2015 Concrete - Complementary British Standard to BS EN 206. Part 2: Specification for constituent materials and concrete. Diciembre 2015.
- CIRSOC - CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS CIVILES**
 Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado, Tomo 1, Julio 1982. Actualización 1984.

 Reglamento CIRSOC 201, Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón. Julio 2005.
- MINISTERIO DE FOMENTO. GOBIERNO DE ESPAÑA**
 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural Española. Anejo 14. Recomendaciones para la utilización de hormigón con fibras, julio 2008.
- SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE**
 SS-EN 206:2013+A1:2016 Concrete - Specification, performance, production and conformity. Noviembre 2016.

Anexo L

(Informativo)

Integrantes de los organismos de estudio

El estudio de esta norma ha estado a cargo de los organismos respectivos, integrados en la forma siguiente:

Comisión de Hormigón elaborado

Integrante	Representa a:
Ing. Sergio ACEVEDO Téc. Lionel ANFOSSI	CEMENTOS AVELLANEDA S.A. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI)
Ing. Humberto BALZAMO	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE INGENIERÍA (UBA)
Ing. Alejandra BENÍTEZ	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI)
Ing. Eduardo CASTELLI	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV) – 3° Distrito
Ing. Tomás DOBEL Dr. Luis FERNÁNDEZ LUCO	HOLCIM (ARGENTINA) S.A. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE INGENIERÍA (UBA)
Ing. Gastón FORNASIER Ing. Fabio GÉBERT MMO. Hugo J. KAMINSKI	LOMA NEGRA C.I.A.S.A. LOMA NEGRA C.I.A.S.A. CEMENTOS AVELLANEDA S.A.
Ing. Raúl LÓPEZ Ing. Gabriel MANSILLA Ing. Carlos MILANESI Agr. Gerardo NACHTYGAL Ing. Mariano PAPPALARDI Ing. Fernando PERRONE	HOLCIM (ARGENTINA) S.A. LOMA NEGRA C.I.A.S.A. CEMENTOS AVELLANEDA S.A. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV) CEMENTOS AVELLANEDA S.A. ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL HORMIGÓN ELABORADO (AAHE)
Dra. María F. POKLEPOVIC	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO - PROV. DE CÓRDOBA
Ing. Matías POLZINETTI	INSTITUTO DEL CEMENTO PÓRTLAND ARGENTINO (ICPA)
Ing. Adrián RUIZ	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI)
Ing. José María SAAVEDRA Ing. Maximiliano SEGERER Ing. Raúl SILVA	CEMENTOS AVELLANEDA S.A. INVITADO ESPECIAL DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO – PROV. DE CÓRDOBA
Ing. Leandro YACOB Ing. Leonardo ZITZER	HOLCIM (ARGENTINA) S.A. ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL HORMIGÓN ELABORADO (AAHE)
Ing. Raúl DELLA PORTA Ing. Mónica SUÁREZ Ing. Verónica RONCORONI Sr. Gerardo MARTINEZ	IRAM IRAM IRAM IRAM

Comité General de Normas (C.G.N.)

Integrante

Ing. Alberto BUSTOS ROYER
Lic. Alicia GUTIÉRREZ
Ing. Jorge KOSTIC
Dr. Ricardo MACCHI
Téc. Hugo D. MARCH
Lic. Héctor MUGICA
Ing. Tulio PALACIOS
Lic. Marta RAINONE de BARBIERI
Ing. Guillermo ZUCAL

ICS 91.080.40; 91.100.30
* CNA 5610